

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEBIAN



**INSTALACIÓN DE DEBIAN 13
“TRIXIE”.**

**INSTALACIÓN DE VISUAL
STUDIO CODE.**

Nombre: Laura Molina Hernández

Índice

1. Introducción.....	2
¿Qué es la virtualización?.....	2
Ventajas de usar un software de virtualización.....	3
Breve descripción de VirtualBox.....	3
2. Instalación de virtualbox.....	4
Requisitos previos.....	4
Descarga desde la web oficial.....	5
Proceso de instalación (con capturas y explicación).....	5
3. ¿Qué es Debian?.....	10
Breve historia.....	10
Características principales (estabilidad, seguridad, software libre).....	10
Breve descripción de Debian 13.....	11
4. Instalación de Debian 13 en VirtualBox.....	11
Crear una nueva máquina virtual. Proceso de instalación de Debian 13.....	11
Instalación de las Guest Additions.....	42
¿Cómo dar permisos de sudo a nuestro usuario actual?.....	46
5. Instalación de Visual Studio Code en Debian 13.....	46
¿Qué es Visual Studio Code?.....	46
5.1-Actualizar repositorios.....	47
5.2-Instalar dependencias necesarias.....	47
5.3-Importar la clave GPG de Microsoft.....	48
5.4-Añadir el repositorio oficial de VS Code.....	48
5.5-Actualizar e instalar VS Code.....	49
5.6-Comprobar instalación.....	49

1. Introducción

¿Qué es la virtualización?

Se conoce como **virtualización** al proceso o tecnología mediante el cual se crean versiones simuladas o virtuales de recursos informáticos físicos, como **sistemas operativos** (Windows, Linux, macOS), **servidores**, **almacenamiento en nube** o **redes**. Esto se logra mediante un software

de virtualización también llamado hipervisor, el cual permite que un único sistema físico funcione como varios sistemas independientes, conocidos como **máquinas virtuales** (Vms).

Los **hipervisores** también se conocen como **supervisores de máquinas virtuales (VMM)**.

Imaginemos a los hipervisores como los supervisores a cargo de repartir los elementos que componen las máquinas virtuales. Es decir, toman los recursos de los sistemas de hardware físicos y los incorporan a varias máquinas de una vez, lo que permite crear otras nuevas y gestionar las actuales.

Ventajas de usar un software de virtualización

- ✓ **Ahorro de costes.** Al consolidar múltiples servidores en uno sólo, se reducen gastos en hardware, espacio y energía.
- ✓ **Eficiencia y flexibilidad.** Permite maximizar la utilización de los recursos de hardware, consumiendo menos energía y reduciendo costes también.
- ✓ **Escalabilidad.** Es mucho más fácil escalar o añadir recursos a las máquinas virtuales según sea necesario.
- ✓ **Gestión simplificada.** La virtualización facilita la gestión y el mantenimiento de los entornos informáticos.
- ✓ **Mayor disponibilidad.** Permite implementar soluciones como la recuperación ante desastres, garantizando la continuidad del negocio y minimizando el tiempo de inactividad.

Nosotros vamos a trabajar con un **software de virtualización**. Es una herramienta que permite crear y ejecutar **múltiples máquinas virtuales** (ordenadores virtuales) en un único servidor físico, optimizando el uso de recursos de hardware. Funciona a través de un **hipervisor**, que actúa como una capa entre el hardware real y las máquinas virtuales, dividiendo recursos como la **CPU y memoria** para cada una.

Algunos ejemplos populares incluyen **Oracle VirtualBox, Vmware Workstation Pro y Microsoft Hyper-V**. Nosotros trabajaremos con **VirtualBox**.

Breve descripción de VirtualBox

VirtualBox es un potente software de virtualización de código abierto. Es tremendamente popular y uno de los software más utilizados debido a su versatilidad, sobretudo en el área educativa. Permite a los usuarios crear y ejecutar máquinas virtuales en sus ordenadores, permitiéndoles instalar y ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente.

¿Y para qué sirve?

Puede servir para:

- **Pruebas.** Permite probar aplicaciones o sistemas operativos en un entorno aislado sin afectar el sistema principal.

- **Desarrollo.** Los desarrolladores pueden crear y probar su código en diferentes sistemas operativos desde una sola máquina.
- **Experimentación.** Es un espacio seguro para experimentar con configuraciones o para aprender sobre otros sistemas operativos.

Compatibilidad. Permite ejecutar aplicaciones que solo funcionan en un sistema operativo específico, incluso si no es el sistema operativo principal del equipo.



2. Instalación de virtualbox

Requisitos previos

En primer lugar, para realizar la instalación de VirtualBox 2025 necesitamos un sistema operativo compatible (Windows 10/11 64 bits o versiones de Linux), un procesador con soporte de virtualización (VT-x/AMD-V habilitado en BIOS), al menos 4 GB de RAM (8 GB o más recomendado) y un mínimo de 200 MB de espacio libre en disco para la aplicación. También es muy recomendable usar espacio adicional para las máquinas virtuales, por ejemplo, un disco duro externo o disco SSD. Se requieren también permisos de administrador y una conexión a internet para la descarga.

REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE	
Sistema Operativo	→ Windows 10 o Windows 11 (64 bits ambos), macOS, Linux o Solaris.
Procesador	→ CPU con soporte para virtualización (Intel VT-x o AMD-V), que debe estar habilitado en el BIOS/UEFI del sistema.
Memoria RAM	→ Mínimo 4 GB, pero se recomiendan 8 GB o más.

Espacio en disco → Al menos 200 MB de espacio libre.

Permisos → necesitarás permisos de administrador para ejecutar el instalador.

Conexión a internet → para descargar el instalador y opcionalmente, los paquetes de extensión.

Descarga desde la web oficial

En primer lugar, hay que ir al enlace para la descarga del programa:

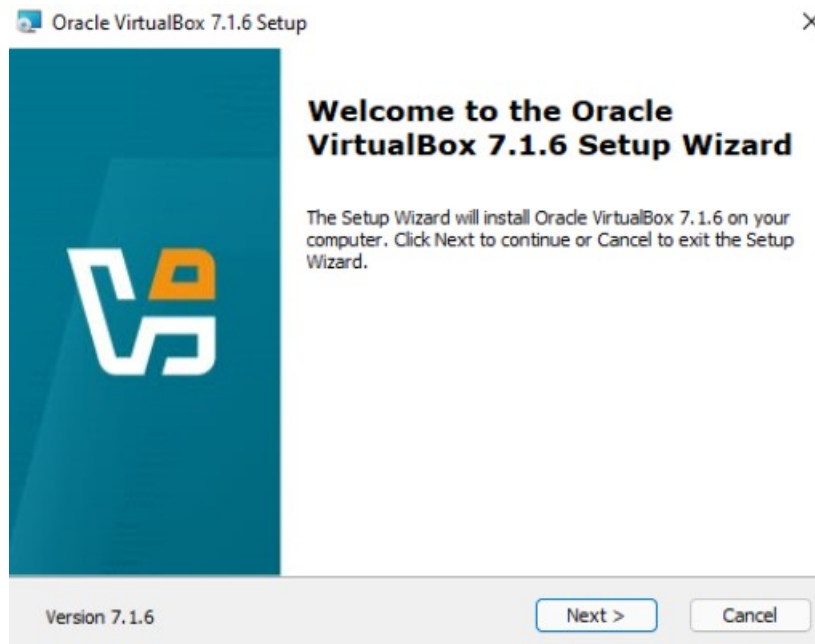
<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



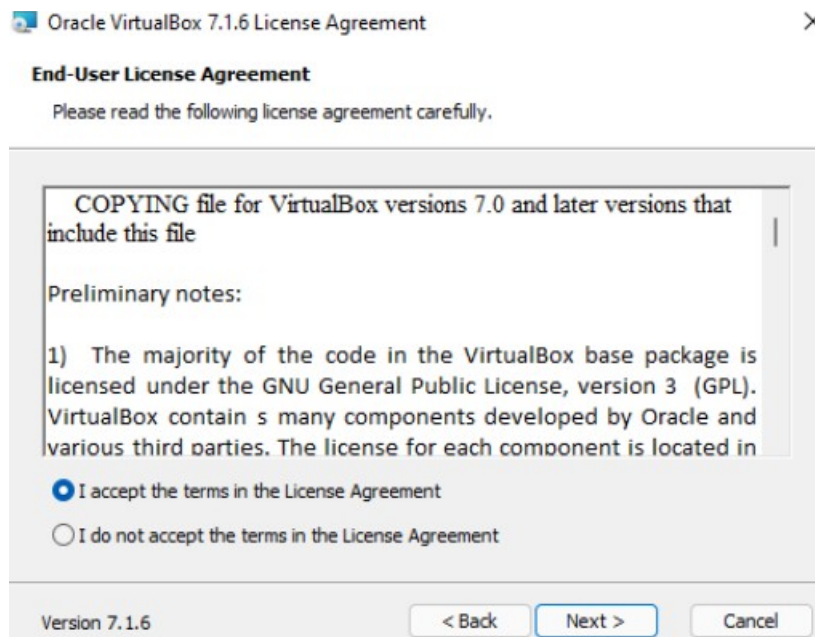
The screenshot shows the VirtualBox website's download page. At the top, there's a navigation bar with links: Inicio, Descargar, Documentación, Comunidad, and a search bar. The main heading is "Descargar VirtualBox". Below it, a paragraph states that the extension package is available for personal and educational use under the PUEL license, and also under commercial or enterprise terms. The page is divided into two main sections. The left section, titled "Paquetes de plataforma de VirtualBox", lists packages for VirtualBox 7.2.4: Hosts de Windows, Hosts de macOS/Intel, Hosts de macOS/Apple Silicon, Distribuciones de Linux, Hosts de Solaris, and Hosts de Solaris 11 IPS. A note at the bottom of this section says "Los paquetes de plataforma se publican bajo los términos de la GPL versión 3". The right section, titled "Paquete de extensión de VirtualBox", shows the "Paquete de extensión de VirtualBox 7.2.4". It includes a text area with the license details, stating that the Personal and Educational Use License (PUEL) applies to the extension package but not the base VirtualBox code. Below the text area are three buttons: "Preguntas frecuentes sobre la licencia PUEL", "Texto de la licencia PUEL", and "Aceptar y descargar".

Proceso de instalación (con capturas y explicación)

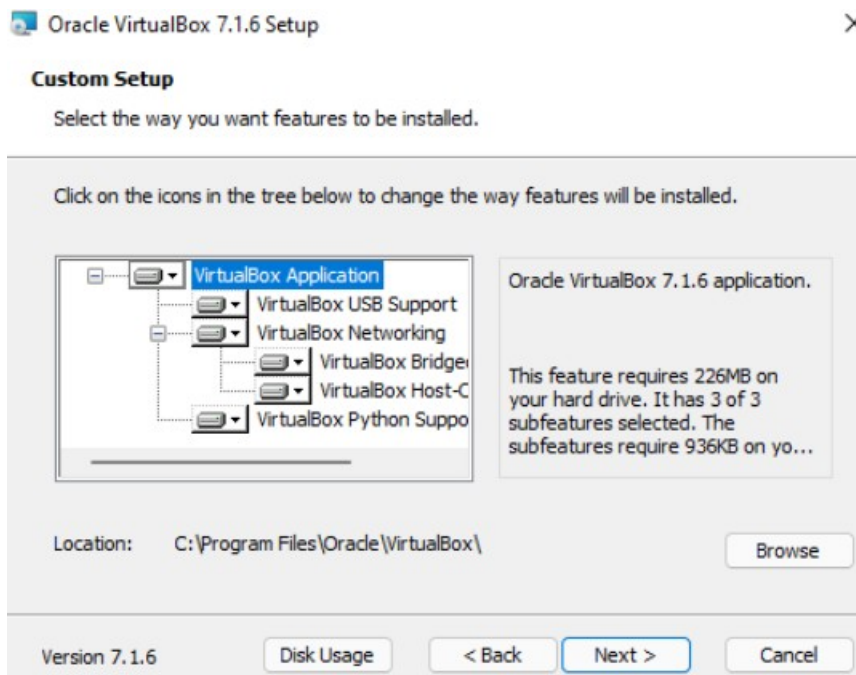
Ejecutamos el instalador descargado.



Pulsamos Next.

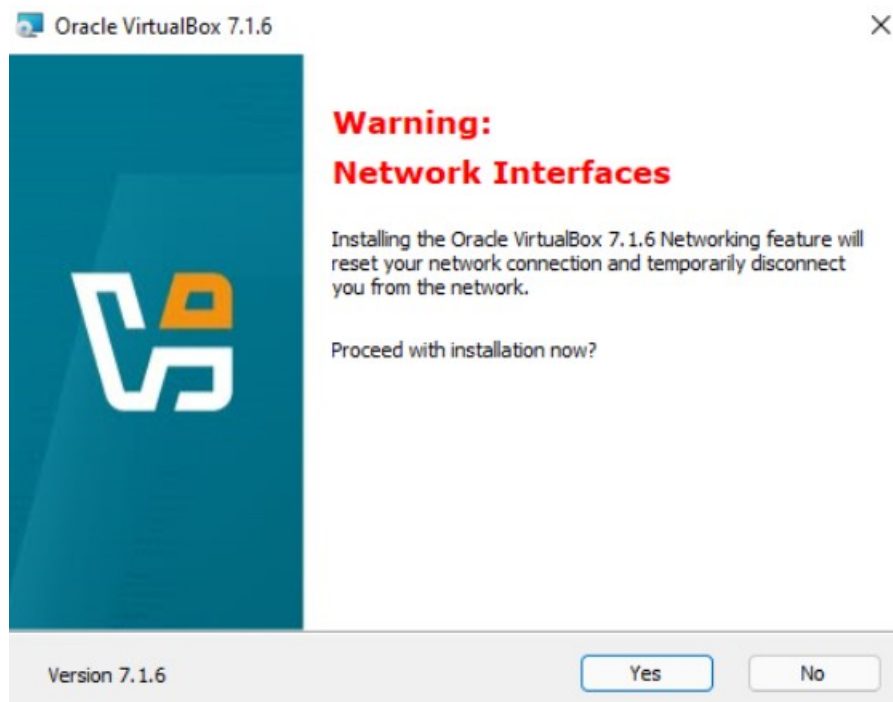


Aceptamos la licencia y pulsamos Next.

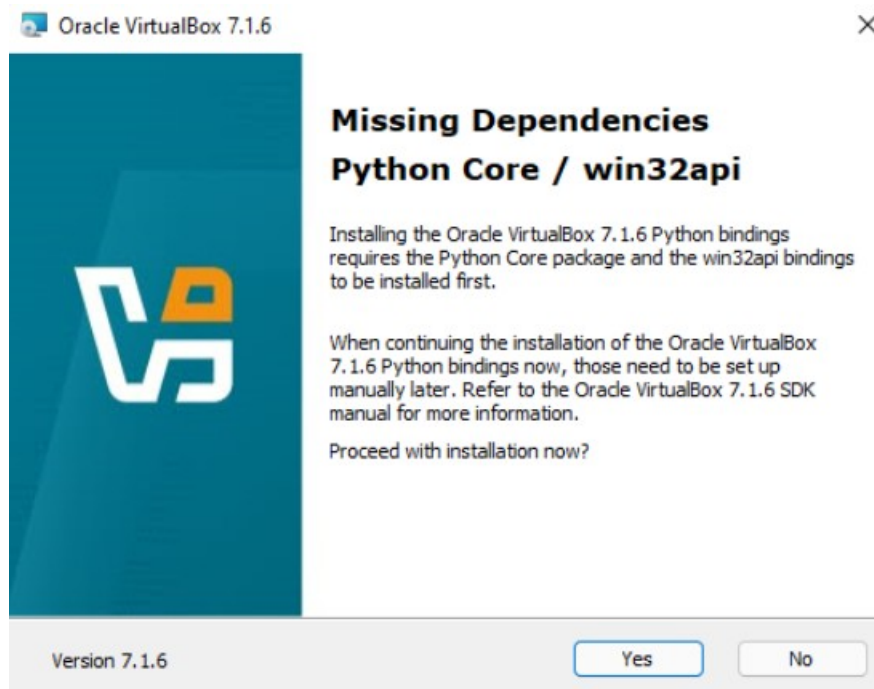


Seleccionamos las opciones y pulsamos Next.

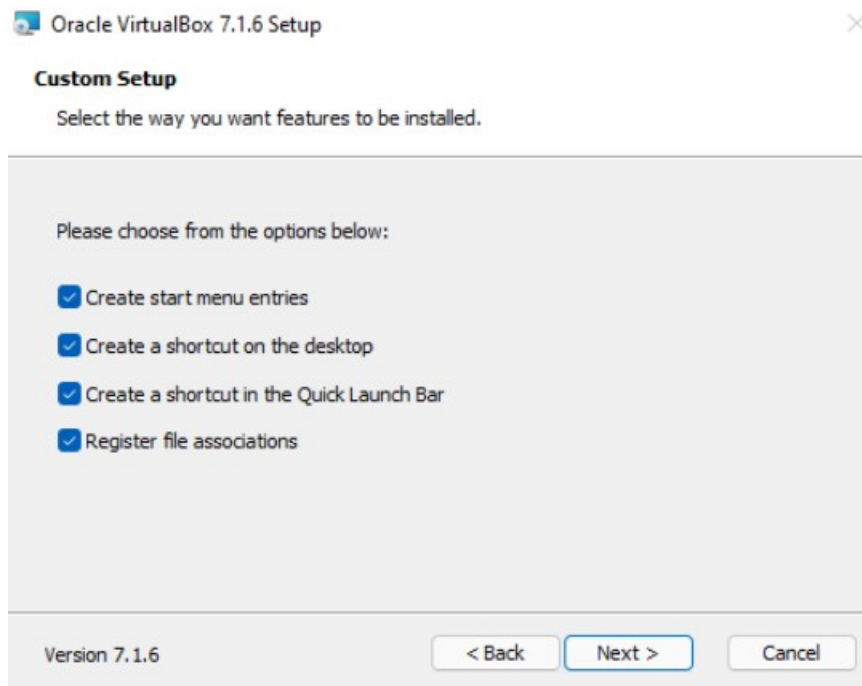
A continuación, nos informará que habrá una desconexión temporal de los adaptadores de red durante la instalación. Pulsamos Yes.



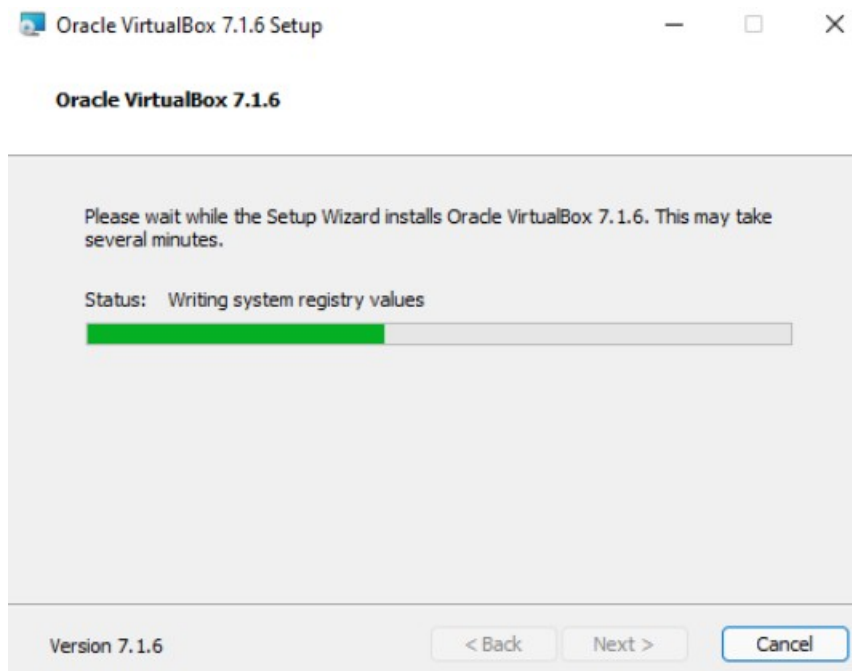
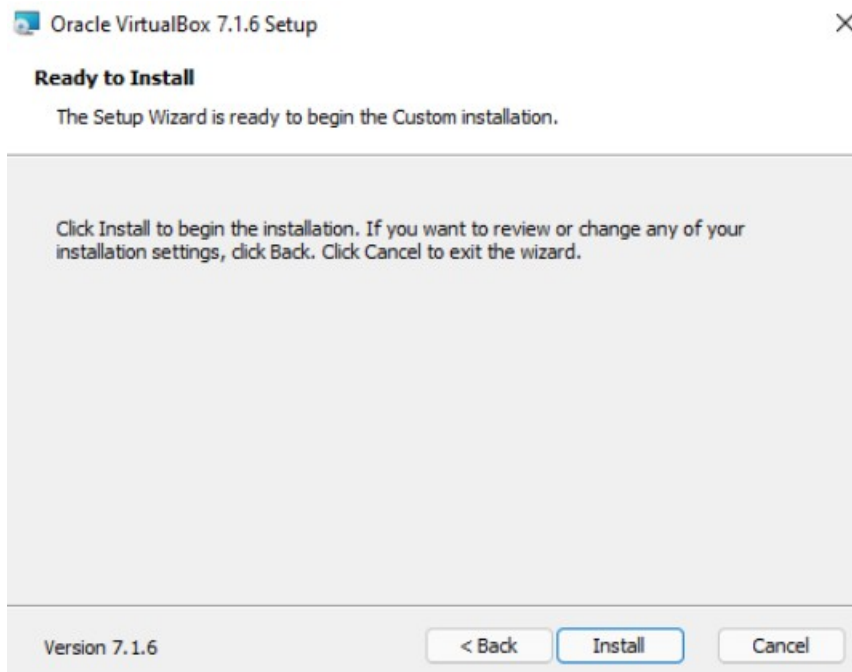
Hay una dependencia con Python Core y win32api en esta versión de VirtualBox. Procedemos a su instalación.



Pulsar Yes.



Pulsar Install para proceder con la instalación.



Instalación finalizada, pulsar Finish. Ya tenemos VirtualBox instalado.



3. ¿Qué es Debian?

Breve historia

Debian es una distribución de sistema operativo libre y de código abierto (open source) basada en GNU/Linux, conocida por su estabilidad, seguridad y compromiso con el software libre. Fue anunciada en 1993 por Ian Murdock, quien combinó su nombre con el de su entonces novia, Debra, para nombrarla. La distribución se convirtió rápidamente en una de las más importantes y ha servido como base para muchos otros sistemas operativos populares.

Características principales (estabilidad, seguridad, software libre)

- ✓ **Estabilidad y seguridad.** Debian es reconocido por sus estabilidad, resultado de un proceso de desarrollo que realiza pruebas exhaustivas en cada paquete antes de su lanzamiento. Las actualizaciones y parches de seguridad se gestionan de manera activa para garantizar un entorno seguro.

- ✓ **Gestión de paquetes (APT).** Utiliza el sistema Advanced Package Tool (APT), que facilita la instalación, actualización y eliminación de miles de paquetes de software de forma sencilla y eficiente.
- ✓ **Software libre.** Se fundamenta en el software libre y de código abierto, es gratuito y los usuarios tienen la libertad de usarlo, distribuirlo y modificarlo.
- ✓ **Amplio repositorio de software.** Cuenta con uno de los repositorios de paquetes más extensos, con decenas de miles de programas disponibles para una gran variedad de usos, desde desarrollo a multimedia.
- ✓ **Multi-arquitectura.** Es versátil ya que puede ejecutarse en una gran cantidad de arquitecturas de hardware, como x86, ARM, PowerPC y más.
- ✓ **Comunidad activa.** El proyecto se mantiene gracias a una comunidad global de voluntarios.
- ✓ **Ciclo de desarrollo.** Las versiones estables se lanzan de manera menos frecuente, priorizando la estabilidad sobre las características más recientes. Esto contrasta con distribuciones más rápidas, pero asegura una mayor fiabilidad para entornos de producción.
- ✓ **Base para otras distribuciones.** Debian es la base de muchas otras distribuciones populares, como Ubuntu y Linux Mint.

Breve descripción de Debian 13

Debian 13, también conocida como “Trixie”, es la versión estable de Debian más reciente, lanzada el 9 de agosto de 2025 y destaca por su estabilidad y seguridad. Incluye el **kernel Linux 6.12 LTS**, lo que mejora el rendimiento y el soporte para el hardware más reciente. Además contiene más de 14116 paquetes nuevos y más de 44000 paquetes que ha sido actualizados (incluyendo herramientas como Python, PHP, etc).

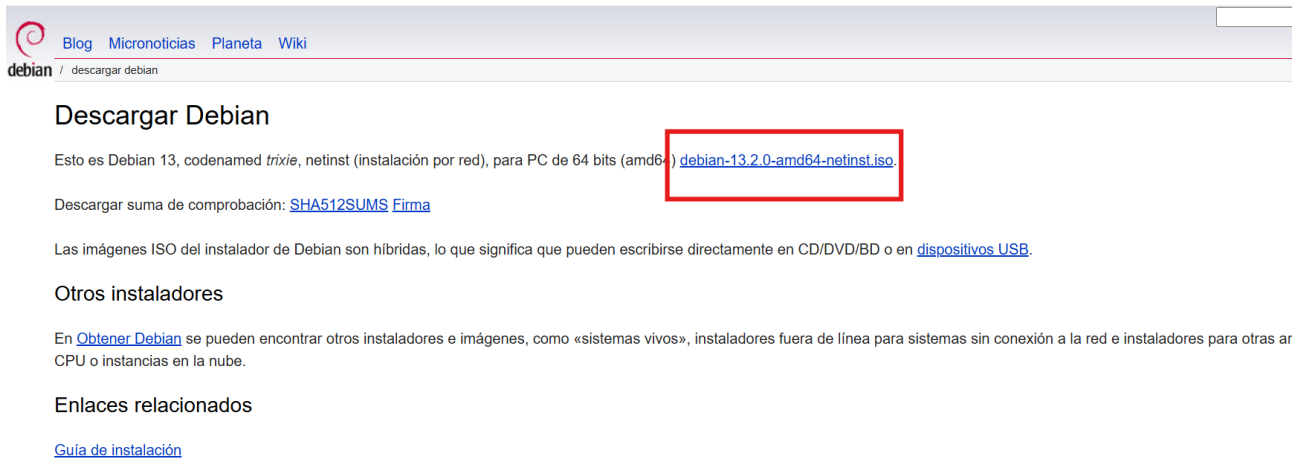
Se recomienda para entornos de producción y para usuarios que busquen la estabilidad característica de Debian. Además es una excelente opción para desarrolladores que requieran compatibilidad con versiones de software más actuales.

4. Instalación de Debian 13 en VirtualBox

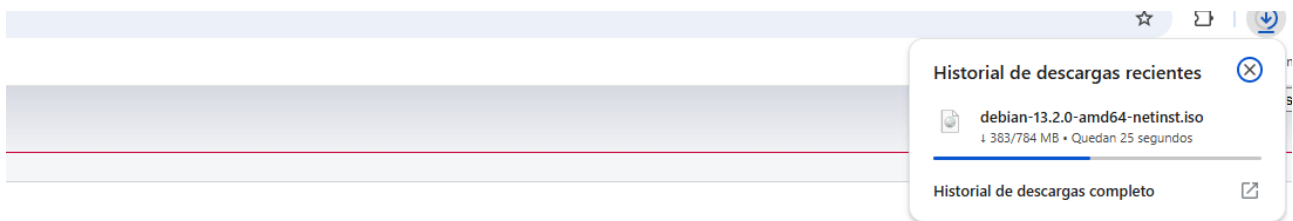
Crear una nueva máquina virtual. Proceso de instalación de Debian 13.

En primer lugar iremos al siguiente enlace (ubicado en la página oficial de Debian):

<https://www.debian.org/download.es.html> y haremos click sobre el enlace mostrado a continuación:



Con este proceso conseguimos descargar la imagen iso del sistema operativo Debian 13 “Trixie”.

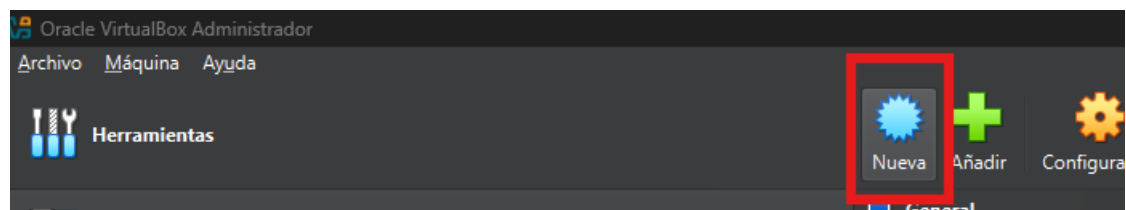


ión por red), para PC de 64 bits (amd64) [debian-13.2.0-amd64-netinst.iso](#).

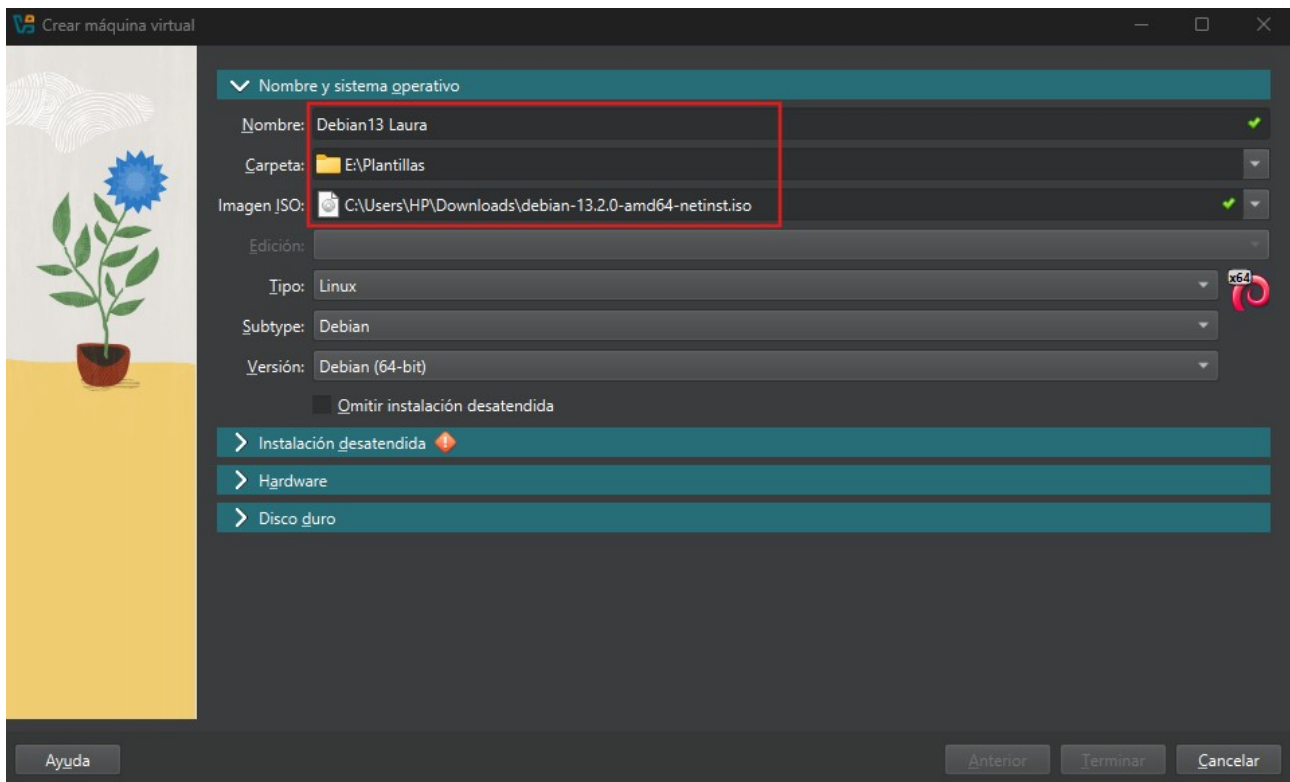
[ma](#)

tas, lo que significa que pueden escribirse directamente en CD/DVD/BD o en [dispositivos USB](#).

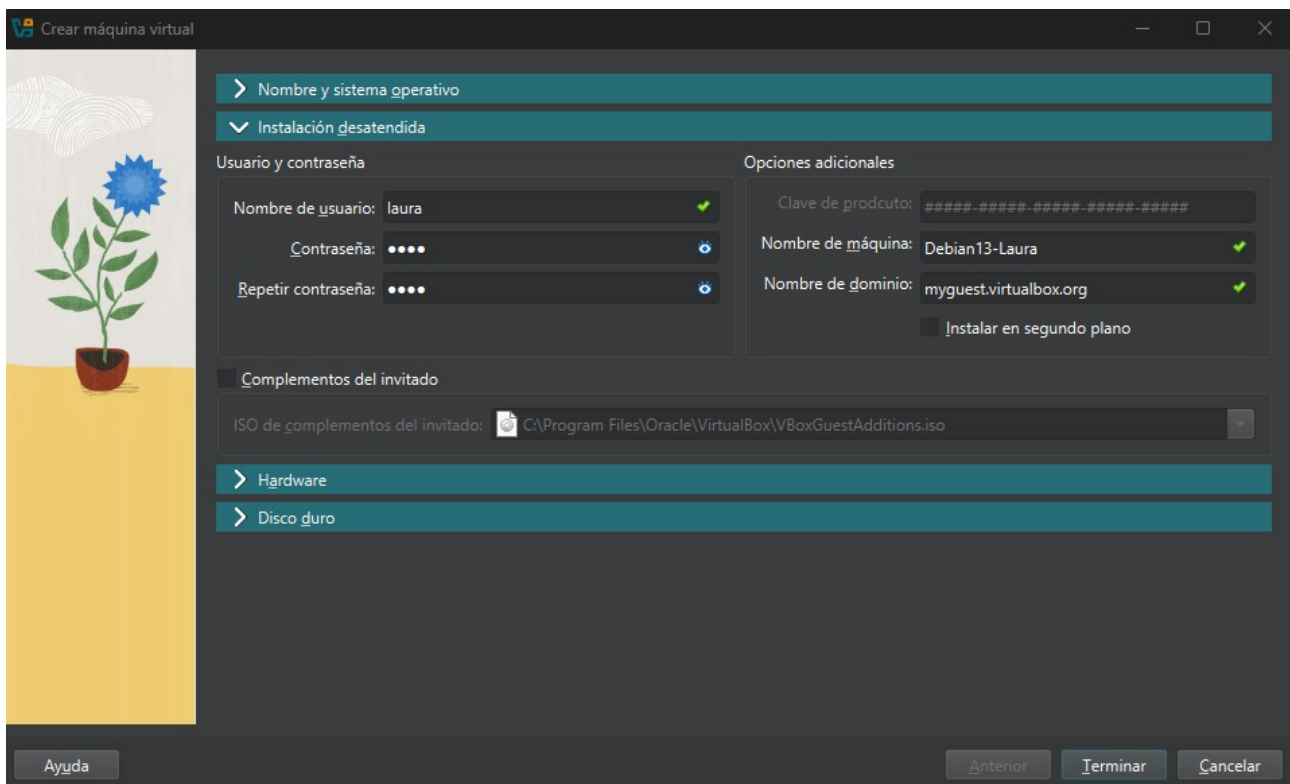
Una vez descargada la imagen ISO nos iremos a Virtualbox y crearemos la nueva máquina virtual Debian 13.



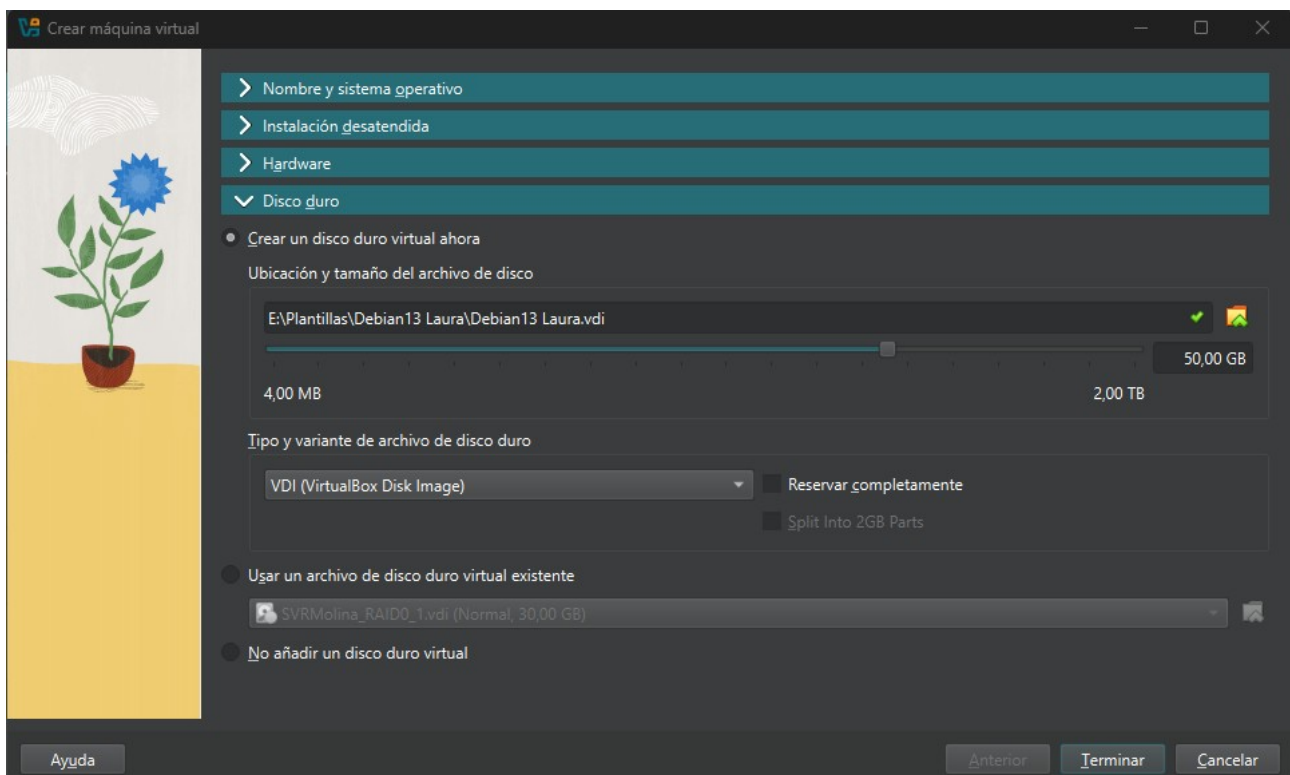
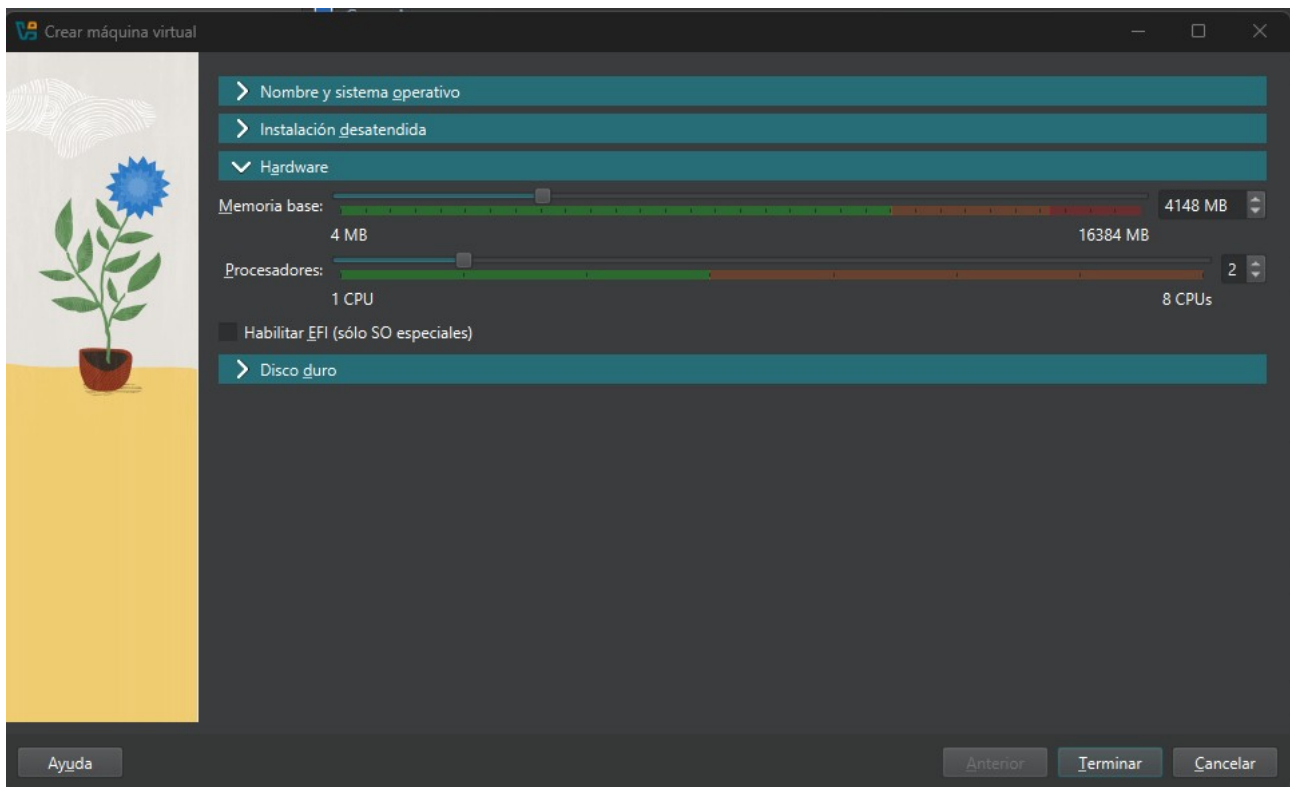
Ponemos el nombre que nosotros queramos, seleccionamos la ubicación donde queremos ubicar nuestra nueva máquina virtual y seleccionamos también la imagen iso descargada.



A continuación, en instalación desatendida, escribimos nombre de usuario y contraseña, la que nosotros queramos. La instalación desatendida sirve para instalar nosotros paso a paso el Debian o cualquier sistema operativo.

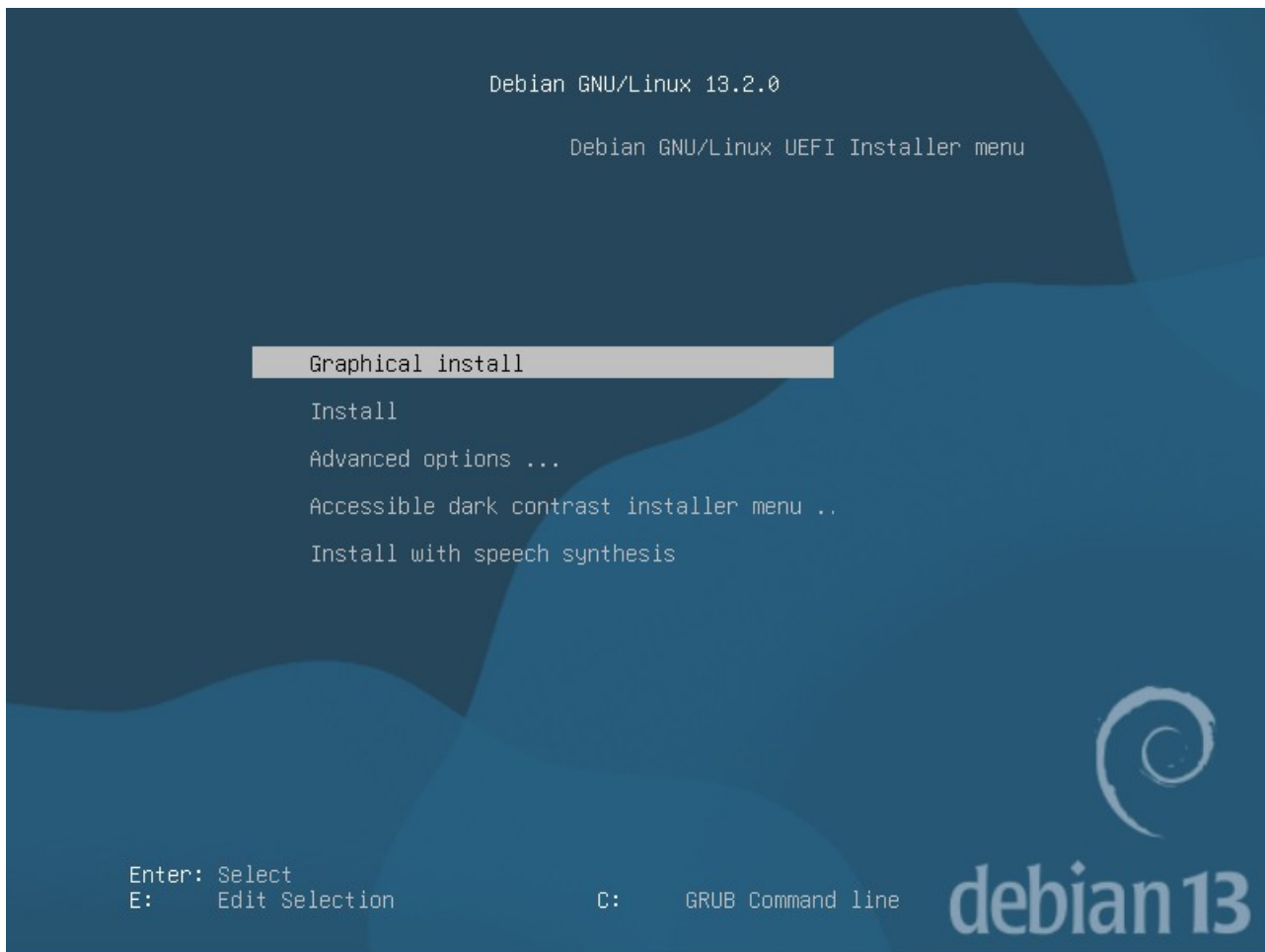


Los requisitos recomendados para una máquina virtual Debian 13 son 4 GB de memoria RAM, 2 CPU o más y 50 GB de disco.

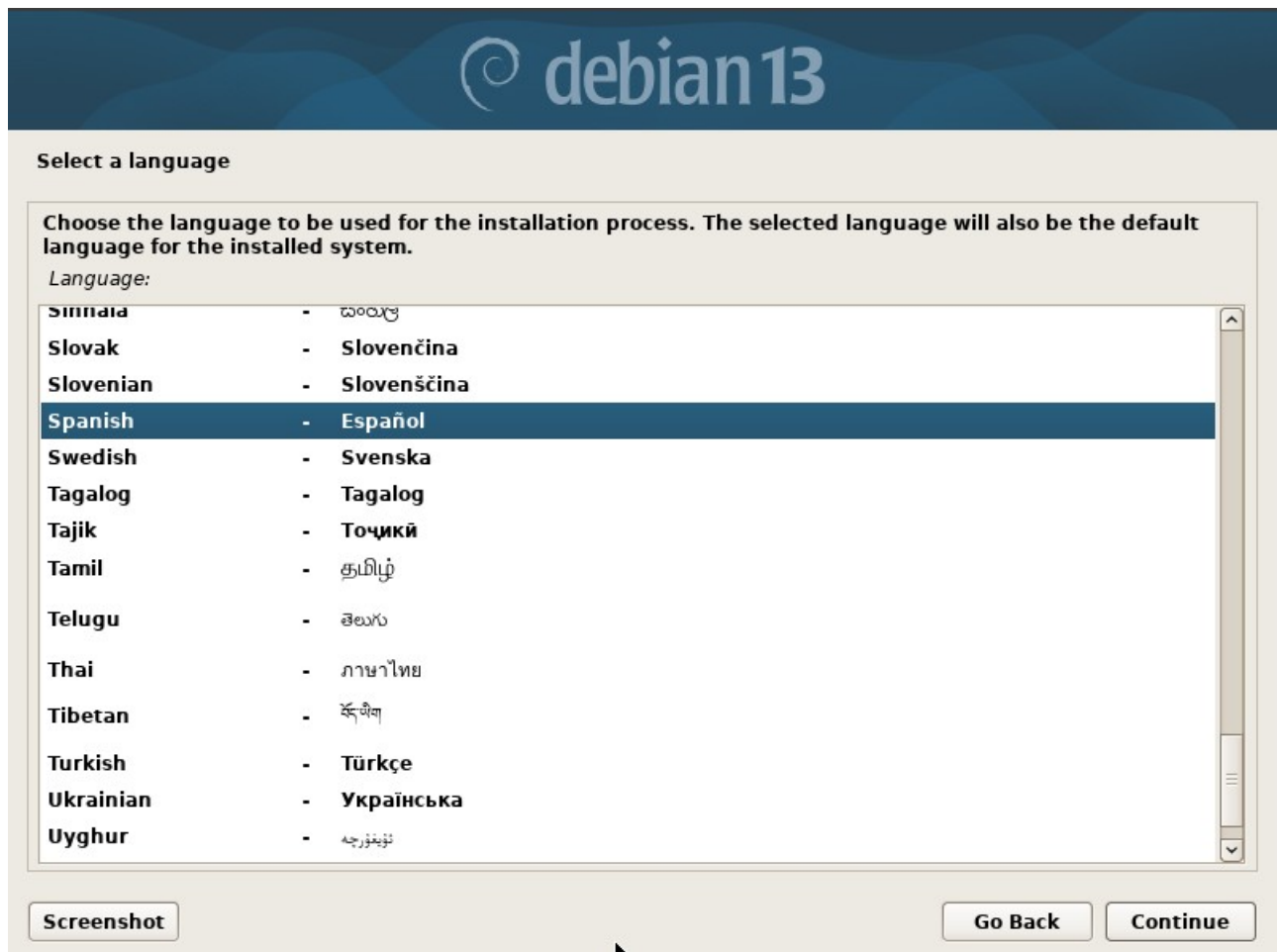


Hacemos click sobre Terminar y una vez nos aparece la máquina virtual la iniciamos (En la mayoría de los casos se nos inicia automáticamente).

En primer lugar nos sale el menú para elegir cómo queremos hacer la instalación. Vamos a elegir una instalación en modo gráfico.



Elegimos nuestro idioma:



Nuestro país:

Seleccione su ubicación

La ubicación seleccionada aquí se utilizará para fijar su zona horaria y también como ejemplo para ayudarle a seleccionar la localización de su sistema. Esta localización será habitualmente el país donde vd. vive.

Esta es una lista reducida de ubicaciones basada en el idioma que ha seleccionado. Escoja «otro» si su ubicación no está en la lista.

País, territorio o área:

Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá

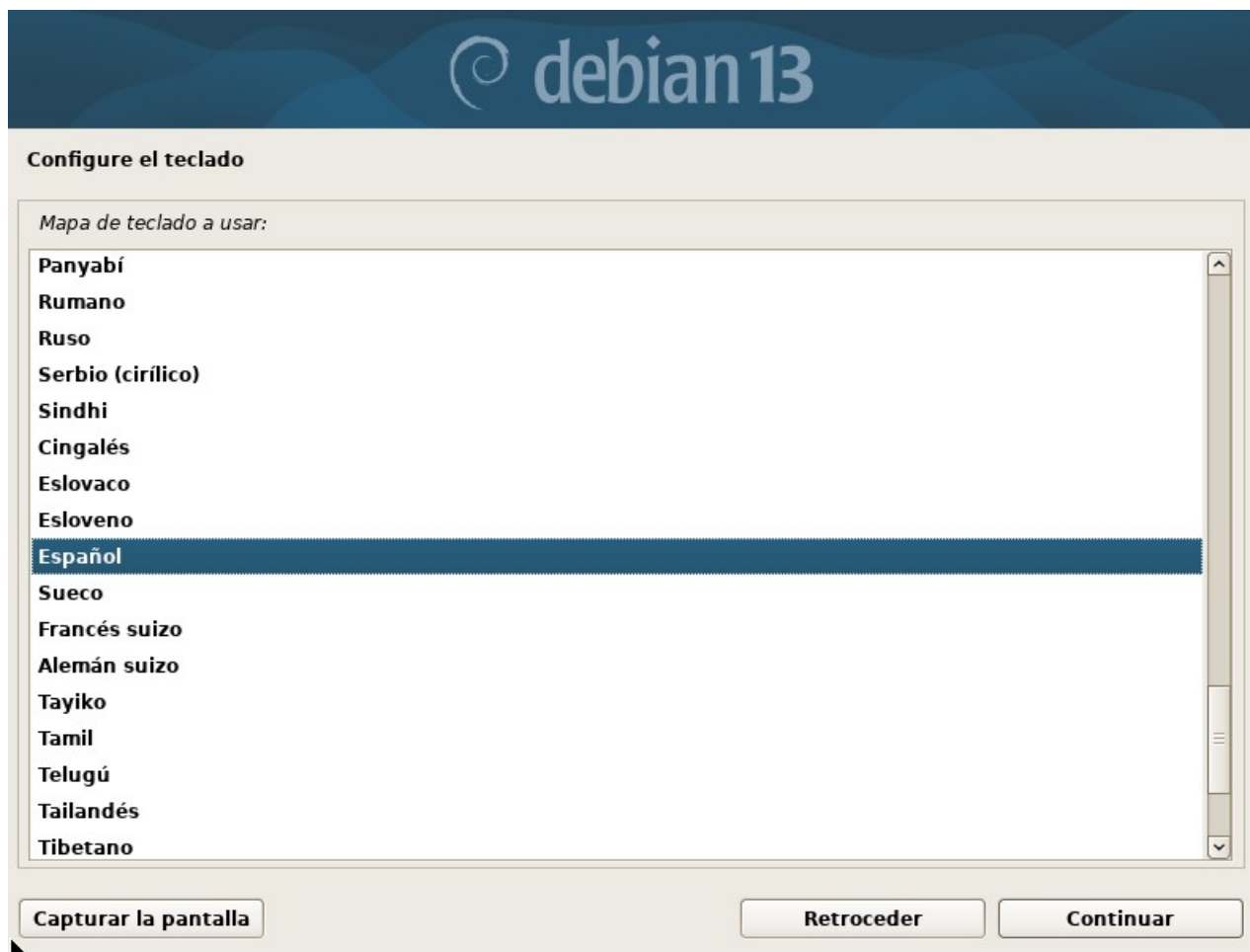
Capturar la pantalla



Retroceder

Continuar

Elegimos el teclado español:



Escribimos el nombre de la máquina virtual. En este caso, yo le pondré mi nombre:

Configurar la red

Por favor, introduzca el nombre de la máquina.

El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.

Nombre de la máquina:

Capturar la pantalla

Retroceder

Continuar

Ahora nos pide nuestro nombre de dominio. Esta parte es muy útil cuando vamos a utilizar nuestra máquina virtual Debian como servidor web. Como es una instalación básica, lo dejamos en blanco.



Configurar la red

El nombre de dominio es la parte de su dirección de Internet a la derecha del nombre de sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .net, .edu, o .org. Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores.

Nombre de dominio:

Capturar la pantalla **Retroceder** **Continuar**

Ahora nos pide la contraseña de superusuario o usuario root. La escribimos y pulsamos continuar.

Configurar usuarios y contraseñas

Es necesario disponer de alguna cuenta con privilegios de superusuario administrativo. La contraseña de esa cuenta debe ser algo que no se pueda adivinar.

Para permitir el acceso directo mediante contraseña a través de la cuenta "root", puede establecer aquí la contraseña de dicha cuenta.

Alternativamente, puede bloquear la contraseña de la cuenta root dejando esta opción vacía, y en su lugar utilizar la cuenta de usuario inicial del sistema (que se configurará en el siguiente paso) para obtener privilegios administrativos. Esto se hará añadiendo el usuario inicial al grupo 'sudo'.

Nota: lo que escriba aquí quedará oculto (a menos que seleccione mostrarlo).

Clave del superusuario:

☐ Mostrar la contraseña en claro

Por favor, introduzca de nuevo la misma contraseña de superusuario para verificar que la introdujo correctamente.

Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

☐ Mostrar la contraseña en claro

Capturar la pantalla

Retroceder

Continuar

Nos pide a continuación nuestro nombre completo. Pulsamos continuar.

Configurar usuarios y contraseñas

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

Y nos pide también nuestro nombre de usuario. Pulsamos Continuar.

Configurar usuarios y contraseñas

Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.

Nombre de usuario para la cuenta:

Capturar la pantalla

Retroceder

Continuar

Escribimos la nueva contraseña de nuestro usuario. Pulsamos Enter:



Configurar usuarios y contraseñas

Asegúrese de seleccionar una contraseña segura que no pueda ser adivinada.
Elija una contraseña para el nuevo usuario:

●●●●

☐ **Mostrar la contraseña en claro**

Por favor, introduzca la misma contraseña de usuario de nuevo para verificar que la introdujo correctamente.
Vuelva a introducir la contraseña para su verificación:

●●●●

☐ **Mostrar la contraseña en claro**

Capturar la pantalla **Retroceder** **Continuar**

Nos pide zona horaria. Seleccionamos la Península. Pulsamos Continuar.



Ahora nos encontramos con las opciones de particionado. Esto define cómo vamos a hacer uso de nuestro disco duro. Vamos a seleccionar la primera opción, ya que partimos desde cero en la instalación y estamos con una instalación básica de Debian.

Particionado de discos

Este instalador puede guiarle en el particionado del disco (utilizando distintos esquemas estándar) o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado guiado tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados.

Si elige la partición guiada en un disco completo, se le preguntará qué disco desea utilizar.

Método de particionado:

Guiado - utilizar todo el disco

Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM

Guiado - utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado

Manual

Capturar la pantalla

Ayuda

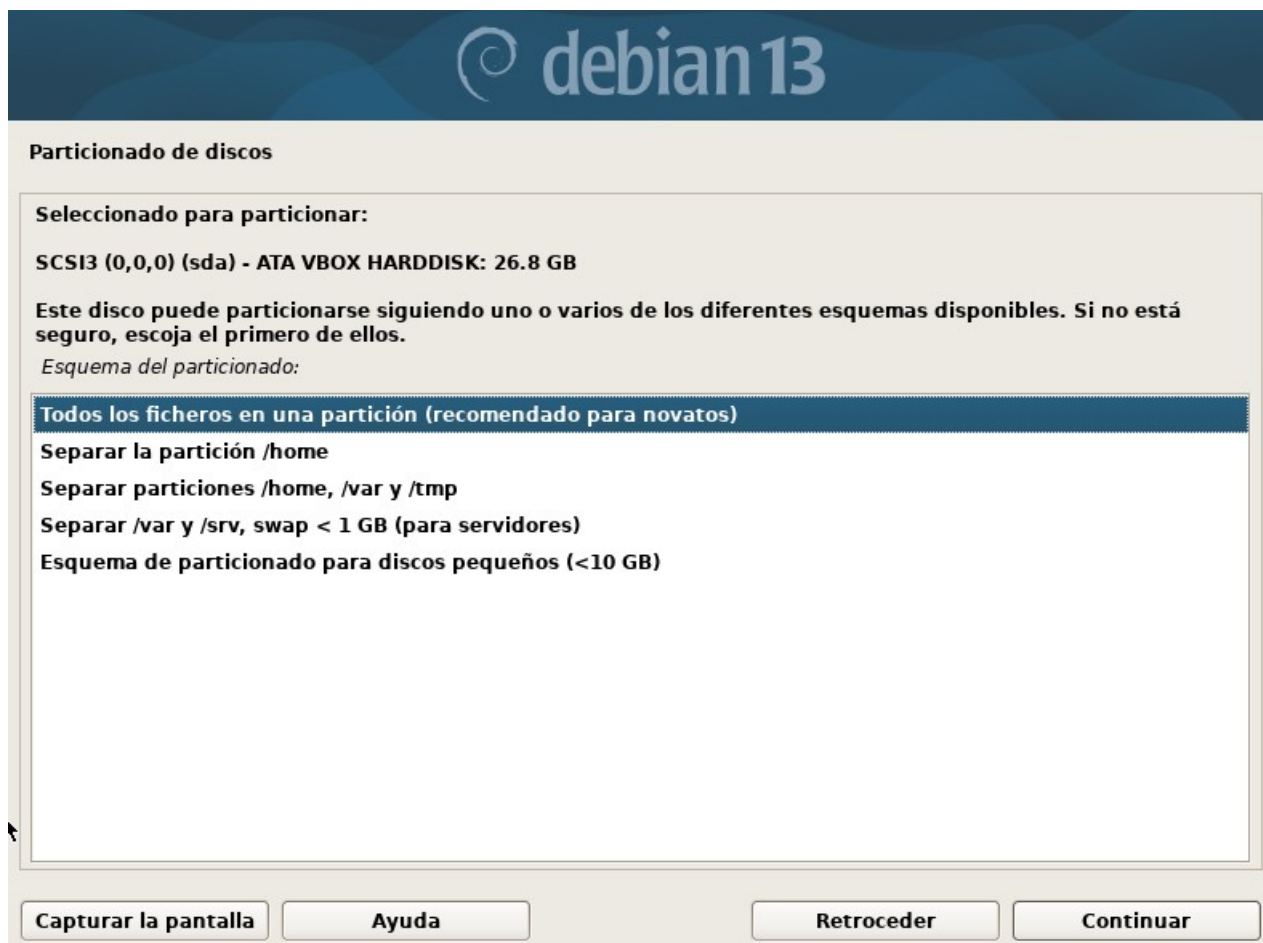
Retroceder

Continuar

Ahora nos aparece el único disco ya creado. Pulsamos Continuar:



Seleccionamos la primera opción en la configuración de particiones, ya que es la primera vez que instalamos Debian 13. Pulsamos continuar:



A continuación nos muestra cómo se va a particionar nuestro disco duro. Pulsamos Finalizar el particionado y continuar:

Particionado de discos

Éste es un resumen de las particiones y puntos de montaje que tiene configurados actualmente. Seleccione una partición para modificar sus valores (sistema de ficheros, puntos de montaje, etc.), el espacio libre para añadir una partición nueva o un dispositivo para inicializar la tabla de particiones.

Particionado guiado

Configurar RAID por software

Configurar el Gestor de Volúmenes Lógicos (LVM)

Configurar los volúmenes cifrados

Configurar los volúmenes iSCSI

▽ SCSI3 (0,0,0) (sda) - 26.8 GB ATA VBOX HARDDISK

>		1.0 MB		ESPACIO LIBRE	
>	#1	1.0 GB	f	ESP	
>	#2	24.4 GB	f	ext4	/
>	#3	1.4 GB	f	intercambio	intercambio
>		1.0 MB		ESPACIO LIBRE	

Deshacer los cambios realizados a las particiones

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco

Capturar la pantalla

Ayuda

Retroceder

Continuar

Pulsamos Sí y continuar.

Particionado de discos

Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación si continúa. Si no lo hace podrá hacer cambios manualmente.

Se han modificado las tablas de particiones de los siguientes dispositivos:
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Se formatearán las siguientes particiones:
partición #1 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como ESP
partición #2 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como ext4
partición #3 de SCSI3 (0,0,0) (sda) como intercambio

¿Desea escribir los cambios en los discos?

☐ No

☒ **Sí**

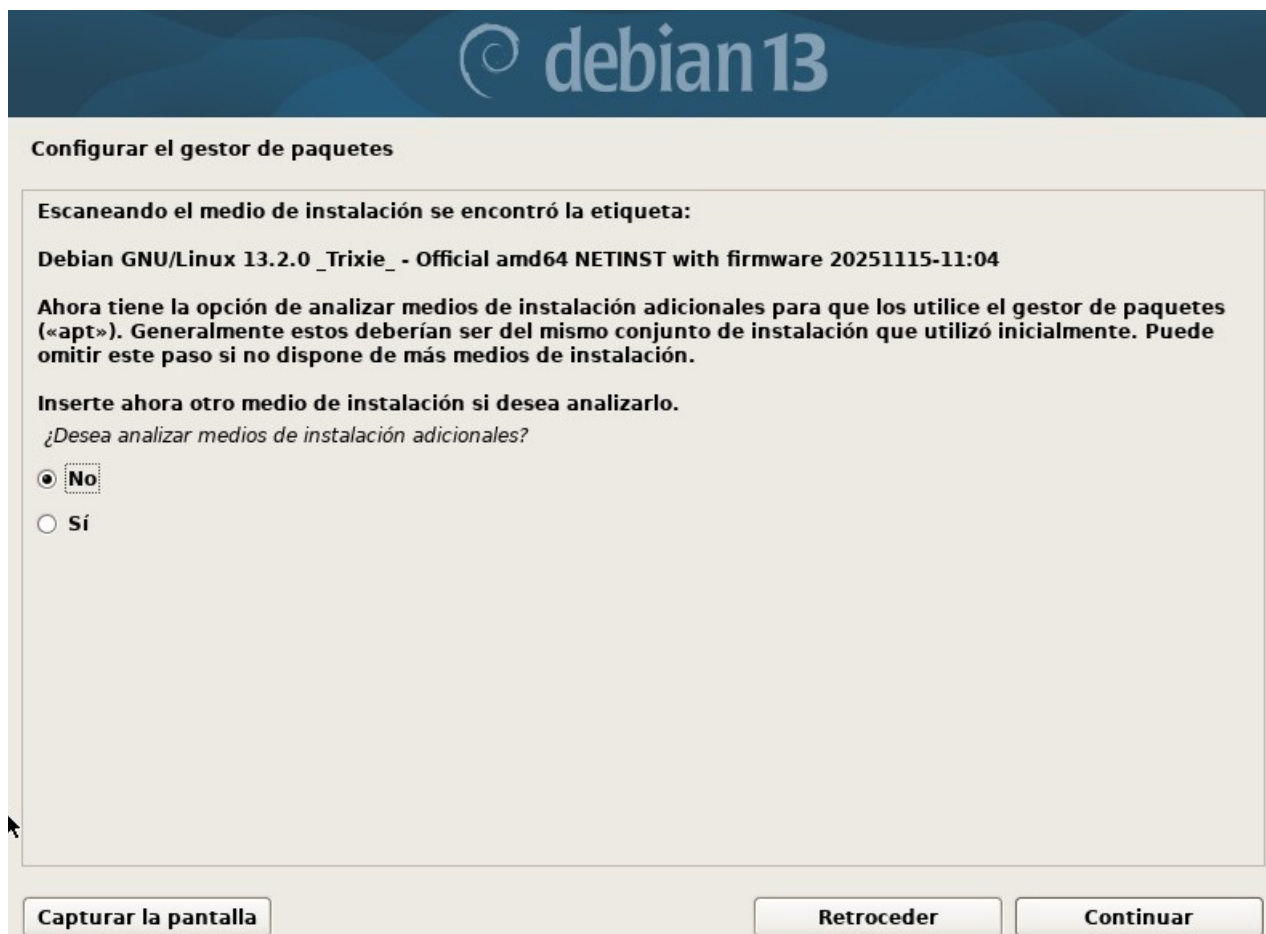
Capturar la pantalla

Continuar

En este momento, ya se configuró el particionado de disco y se instalará el sistema base.



Una vez hemos instalado el sistema base de forma manual, debemos configurar el gestor de paquetes. Pulsamos No a continuación, ya que no queremos insertar otro medio de instalación ni analizarlo, es decir, vamos a utilizar los repositorios de internet. Pulsamos continuar:



Y ahora seleccionamos las opciones por defecto.

Configurar el gestor de paquetes

El objetivo es encontrar una réplica de Debian que se encuentre cercana a su equipo en la red. Tenga en cuenta que los países cercanos, o incluso el suyo propio, pueden no resultar la mejor elección.

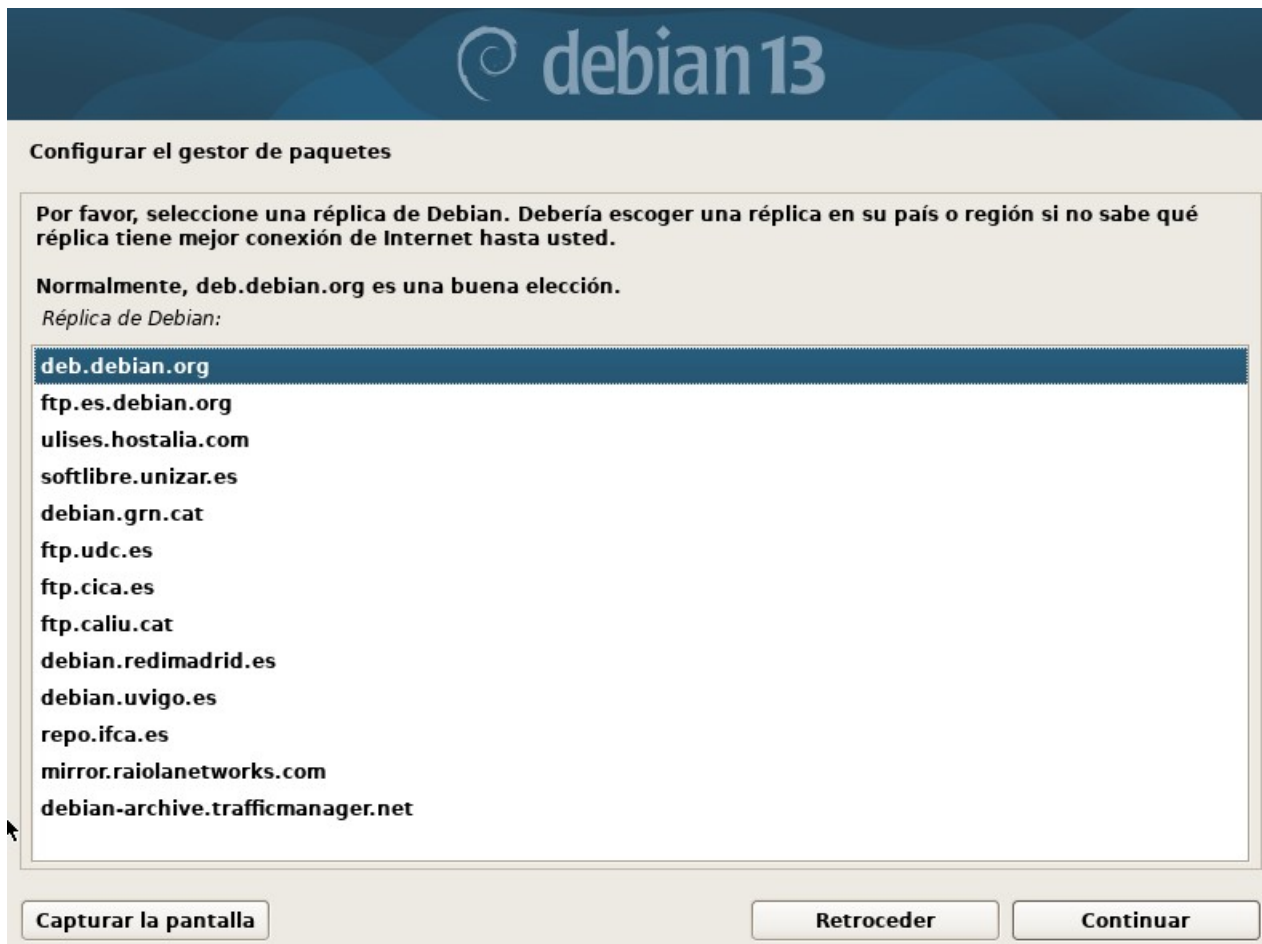
País de la réplica de Debian:

China
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Federación Rusa
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia

Capturar la pantalla

Retroceder

Continuar



Como no tenemos que utilizar ningún proxy, dejamos la siguiente opción en blanco:

Configurar el gestor de paquetes

Si tiene que usar un proxy HTTP para acceder a la red, introduzca a continuación la información sobre el proxy. En caso contrario, déjelo en blanco.

La información del proxy debe estar en el formato estándar "http://[[user][:pass]@]host[:port]/".

Información de proxy HTTP (en blanco si no desea usar ninguno):

Capturar la pantalla

Retroceder

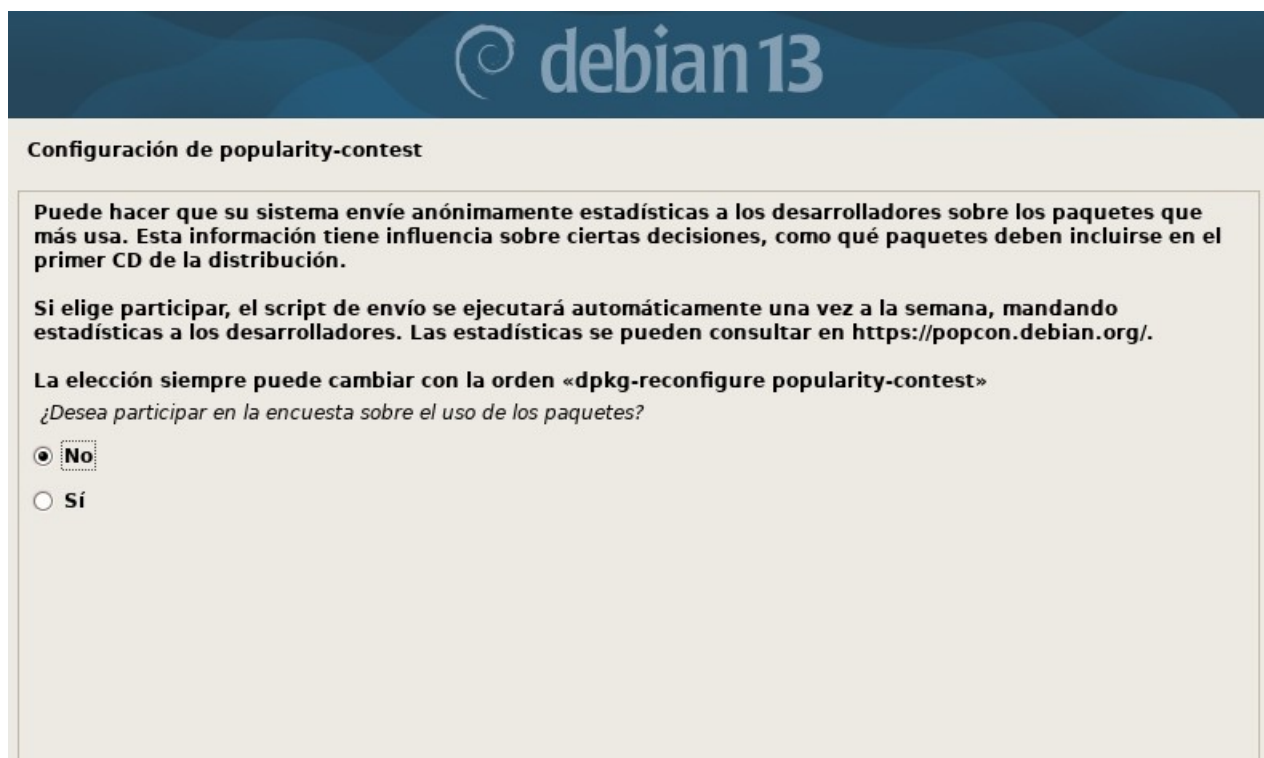
Continuar

Seleccionar e instalar programas

Seleccionar e instalar programas

Por favor, espere...

Nos pregunta si deseamos enviar una encuesta. Pulsamos No y Continuar:



The screenshot shows a configuration window titled "Configuración de popularity-contest" with a Debian 13 logo at the top. The window contains the following text:

Puede hacer que su sistema envíe anónimamente estadísticas a los desarrolladores sobre los paquetes que más usa. Esta información tiene influencia sobre ciertas decisiones, como qué paquetes deben incluirse en el primer CD de la distribución.

Si elige participar, el script de envío se ejecutará automáticamente una vez a la semana, mandando estadísticas a los desarrolladores. Las estadísticas se pueden consultar en <https://popcon.debian.org/>.

La elección siempre puede cambiar con la orden «dpkg-reconfigure popularity-contest»

¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes?

☒ **No**

☐ **Sí**

Seleccionamos la opción gráfica por defecto. Pulsamos Continuar:

Selección de programas

De momento sólo está instalado el sistema básico. Puede escoger la instalación de las siguientes colecciones predefinidas de programas para adaptar más la instalación a sus necesidades.

Elegir los programas a instalar:

- ☒ Entorno de escritorio Debian
 - ☒ ... GNOME
 - ☐ ... Xfce
 - ☐ ... GNOME Flashback
 - ☐ ... KDE Plasma
 - ☐ ... Cinnamon
 - ☐ ... MATE
 - ☐ ... LXDE
 - ☐ ... LXQt
 - ☐ web server
 - ☐ SSH server
- ☒ Utilidades estándar del sistema
- ☐ Choose a Debian Blend for installation

Capturar la pantalla

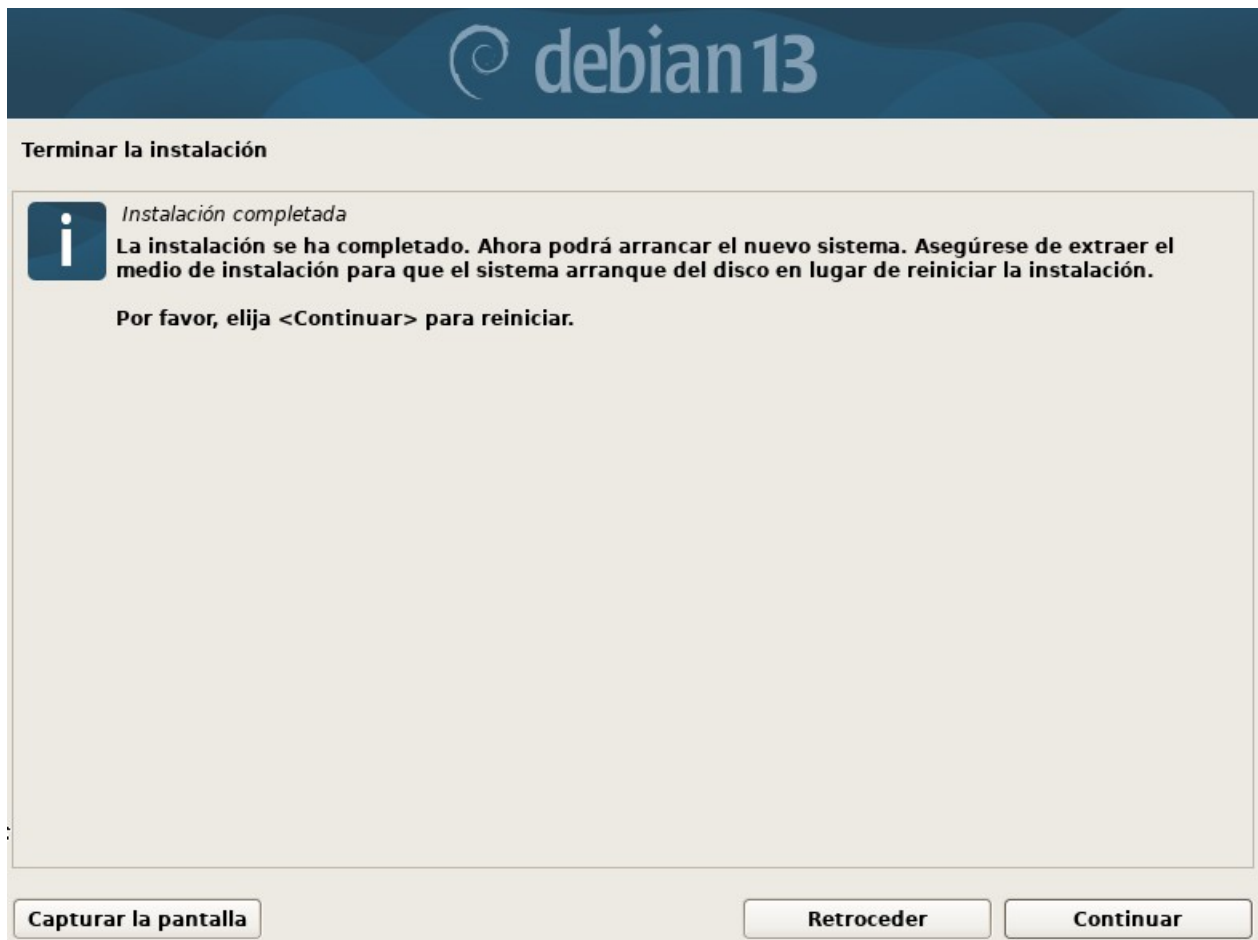
Continuar

Seleccionar e instalar programas

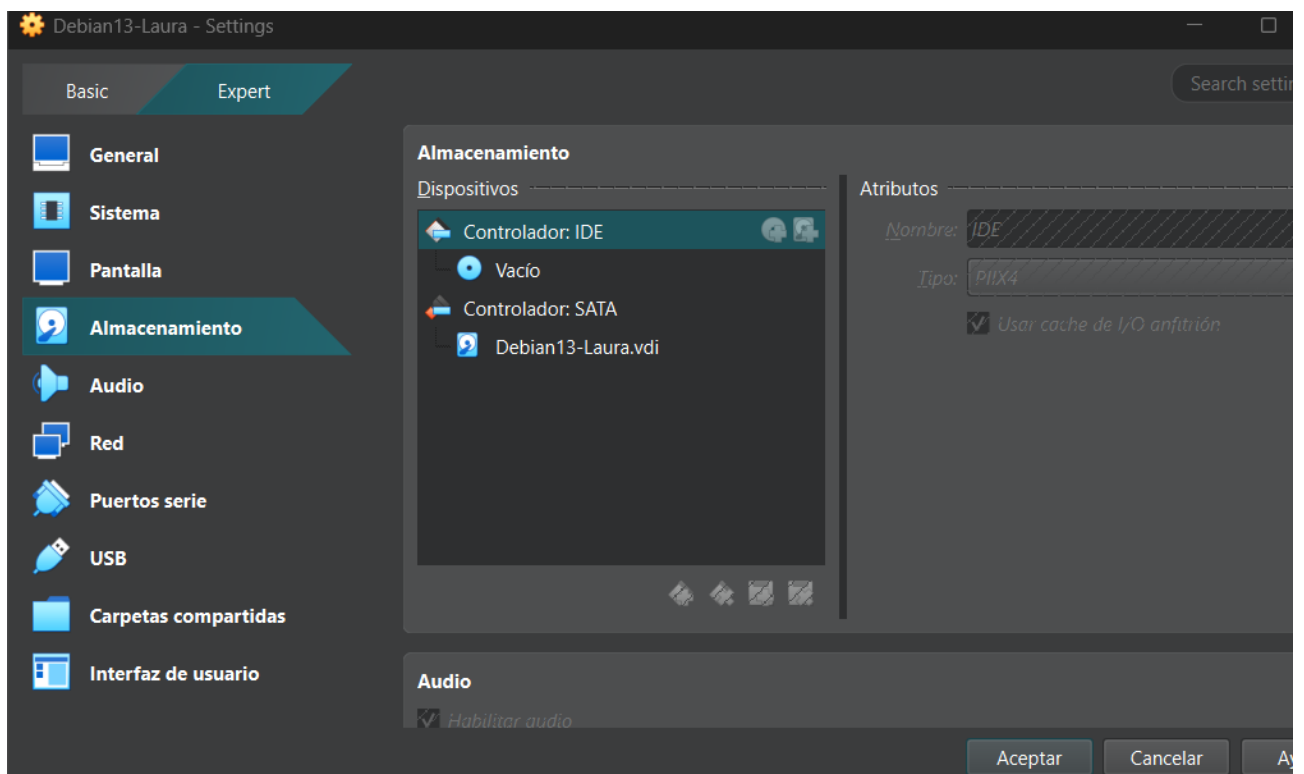
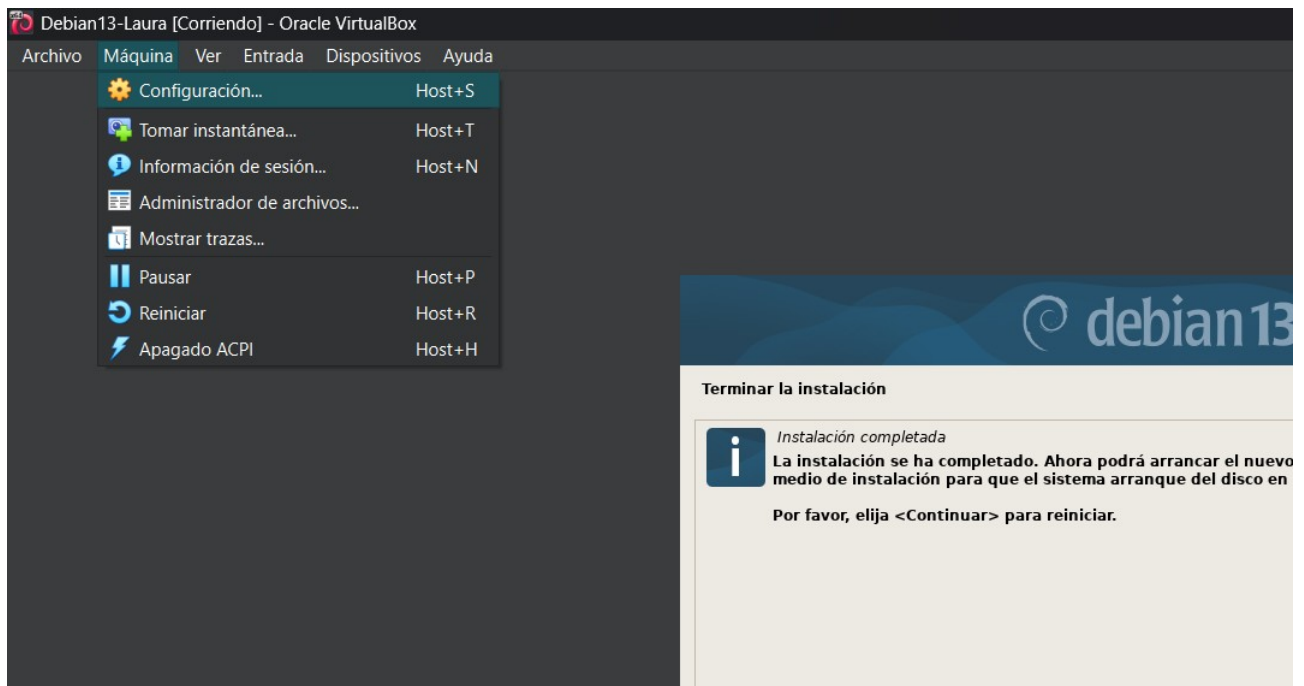
Seleccionar e instalar programas

Desempaquetando libsane1 (amd64)

La pantalla indica que la instalación de Debian ha terminado correctamente. Por tanto, el sistema está listo para arrancar desde el disco duro virtual que hemos creado en Virtualbox.



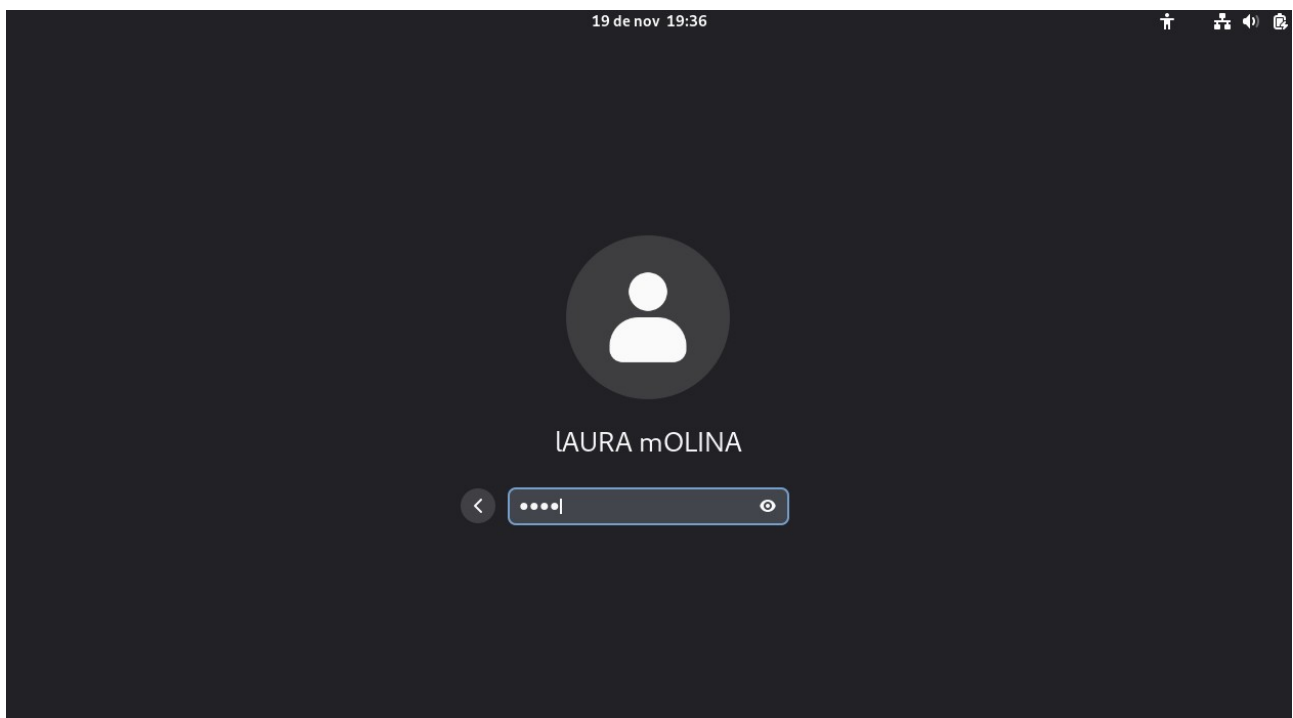
Antes de Reiniciar el sistema, debemos ir a Configuración > Almacenamiento y quitar la imagen iso para que no vuelva a hacer todos los pasos anteriores de nuevo.

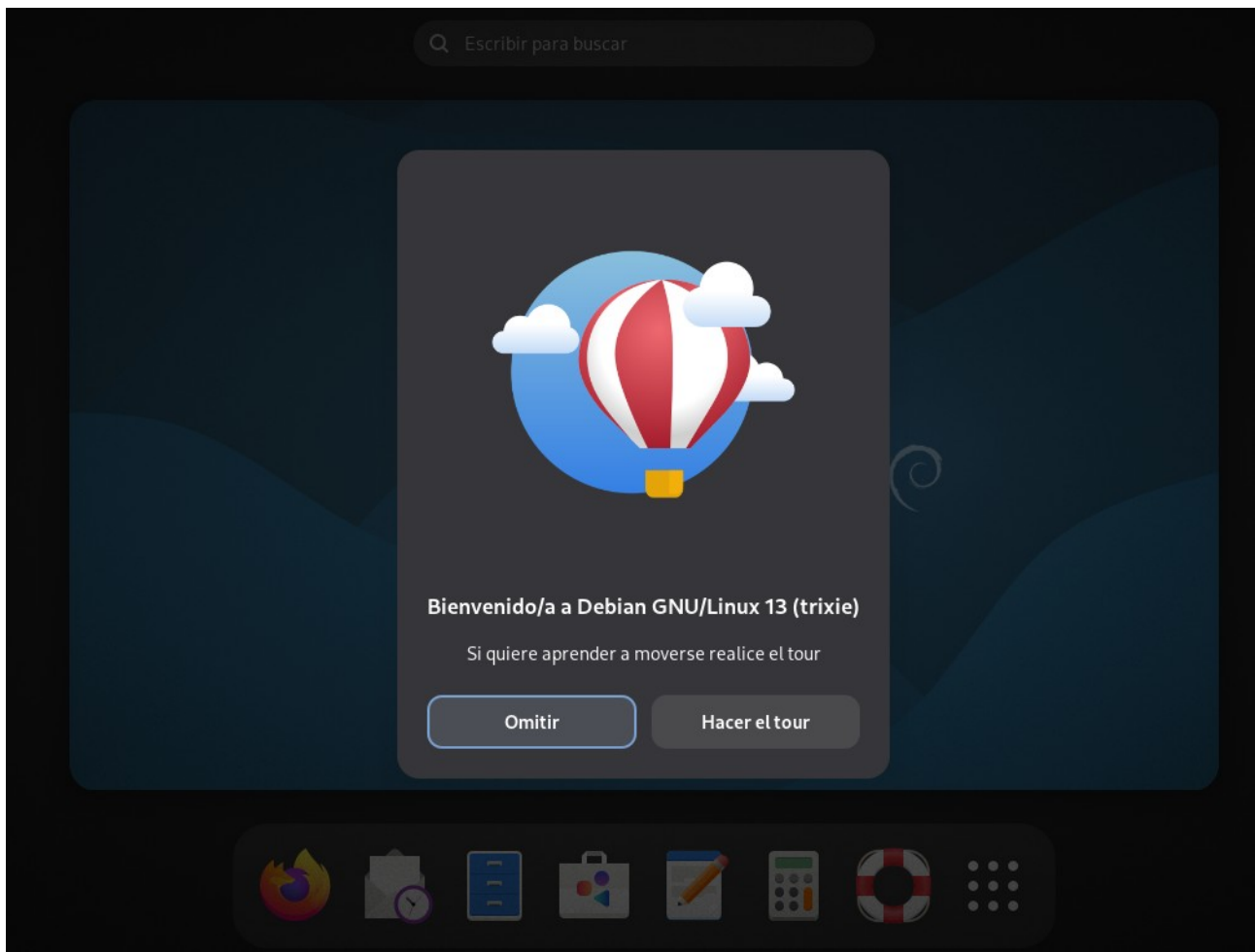


Pulsamos Continuar para reiniciar.

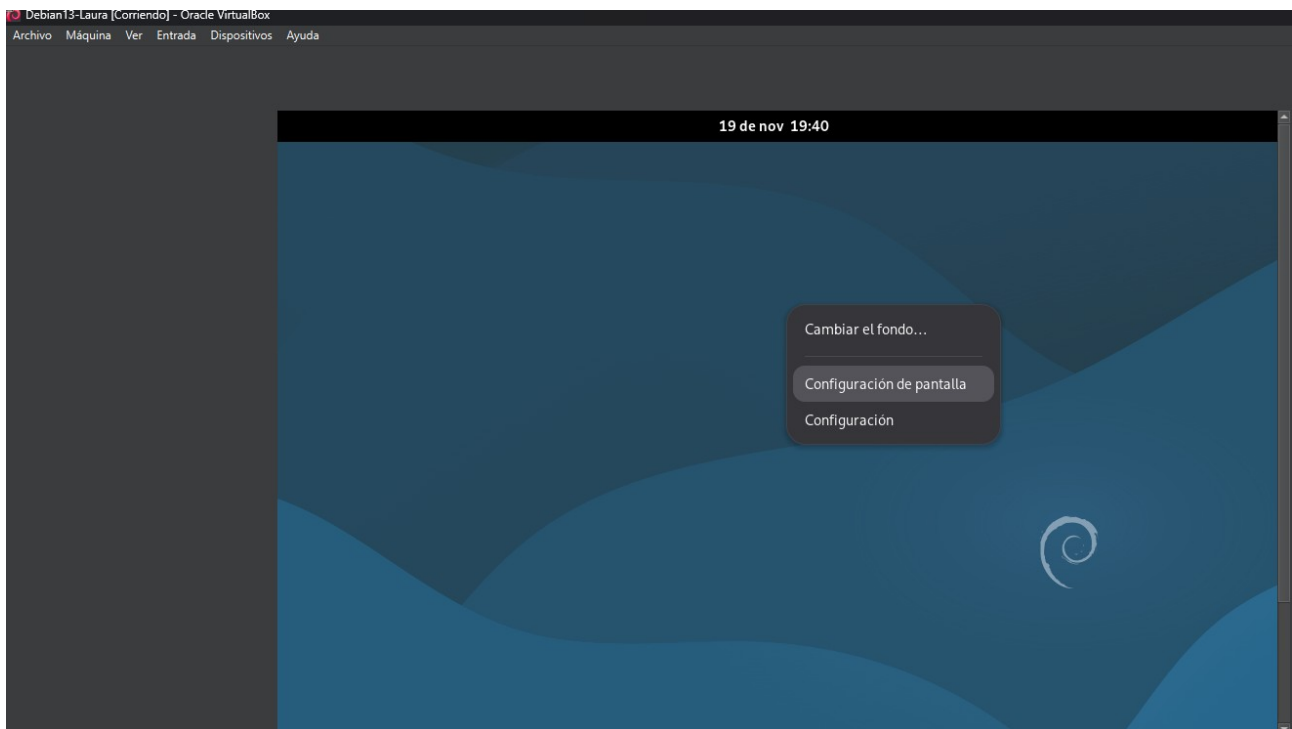


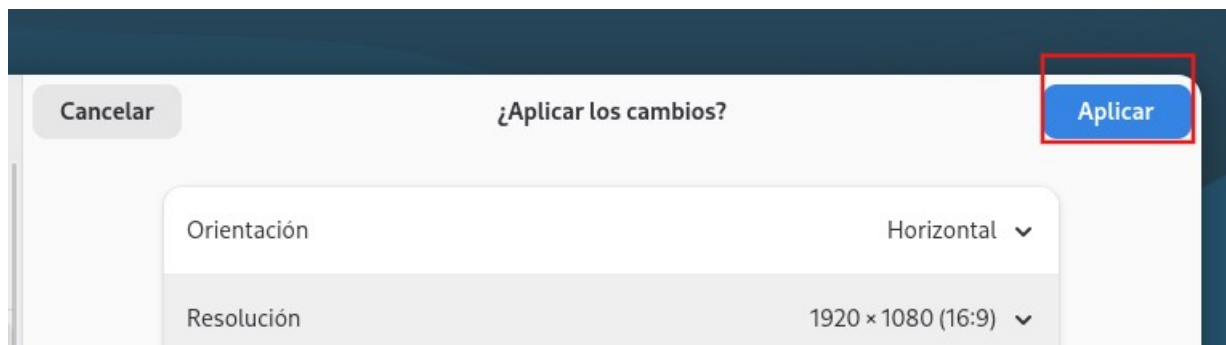
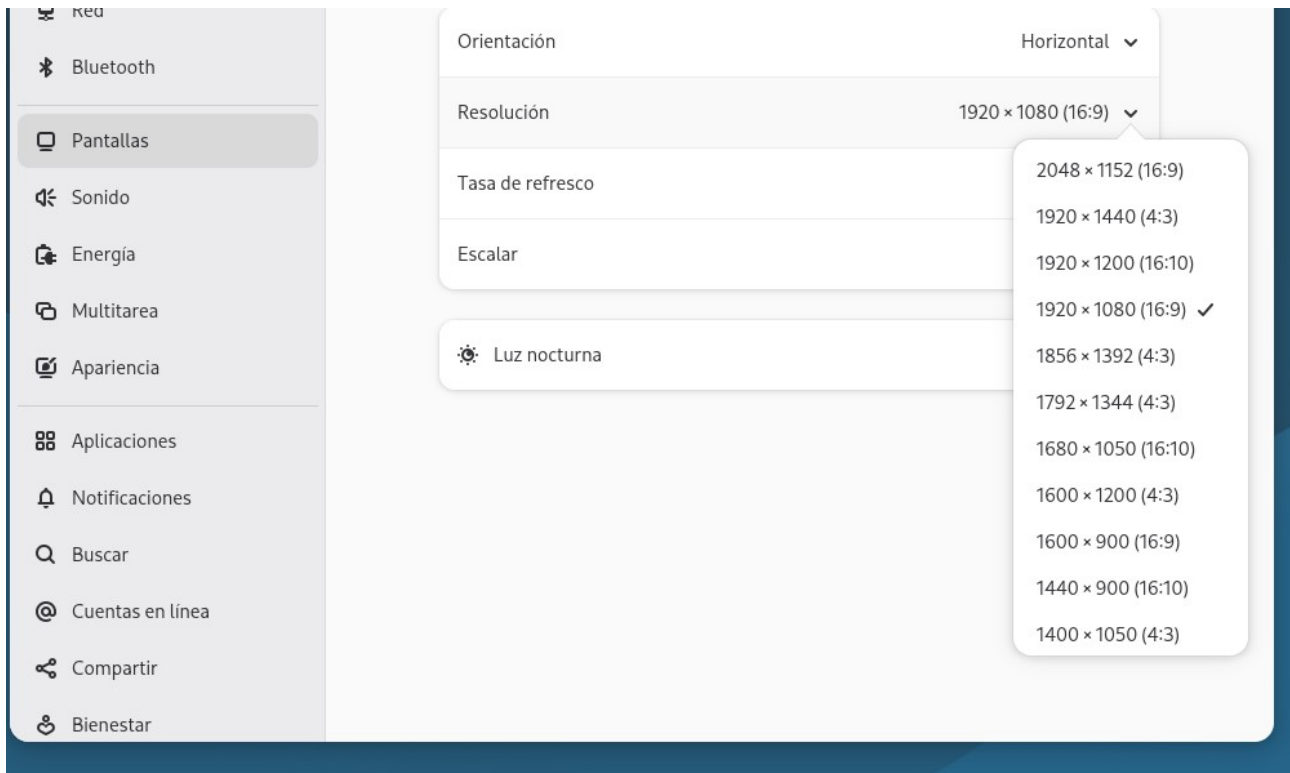
Listo! Escribimos nuestra contraseña creada y entramos.





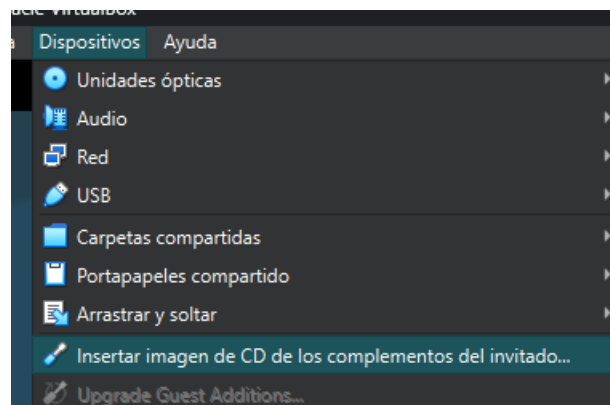
Vamos a ajustar la pantalla.





Instalación de las Guest Additions

Ahora vamos a instalar las Guest Additions mediante terminal. Para ello:



Ahora comprobamos con los siguientes comandos si tenemos el ejecutable VboxLinuxAdditions.run:

```

laura@laura: ~
.aura@laura:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   25G  0 disk
├─sda1       8:1    0   976M  0 part /boot/efi
├─sda2       8:2    0  22,7G  0 part /
└─sda3       8:3    0   1,3G  0 part [SWAP]
sr0         11:0    1  58,5M  0 rom  /media/cdrom0
.aura@laura:~$ ls /media
cdrom0
.aura@laura:~$ ls /media/cdrom0
AUTORUN.INF  TRANS.TBL
.aura@laura:~$ ls /media/cdrom0
VBoxDarwinAdditions.pkg          VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
VBoxLinuxAdditions-arm64.run     VBoxWindowsAdditions.exe
VBoxLinuxAdditions.run           VBoxWindowsAdditions-x86.exe
VBoxSolarisAdditions.pkg         windows11-bypass.reg
.aura@laura:~$

```

Ya que lo tenemos todo correcto, primero, antes de ejecutar el instalador, debemos instalar los paquetes requeridos. Entramos con el comando **su root** y ponemos la contraseña que hemos creado para el superusuario:

```
laura@laura: ~  
root@laura:~# apt update  
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Todos los paquetes están actualizados.  
root@laura:~# apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

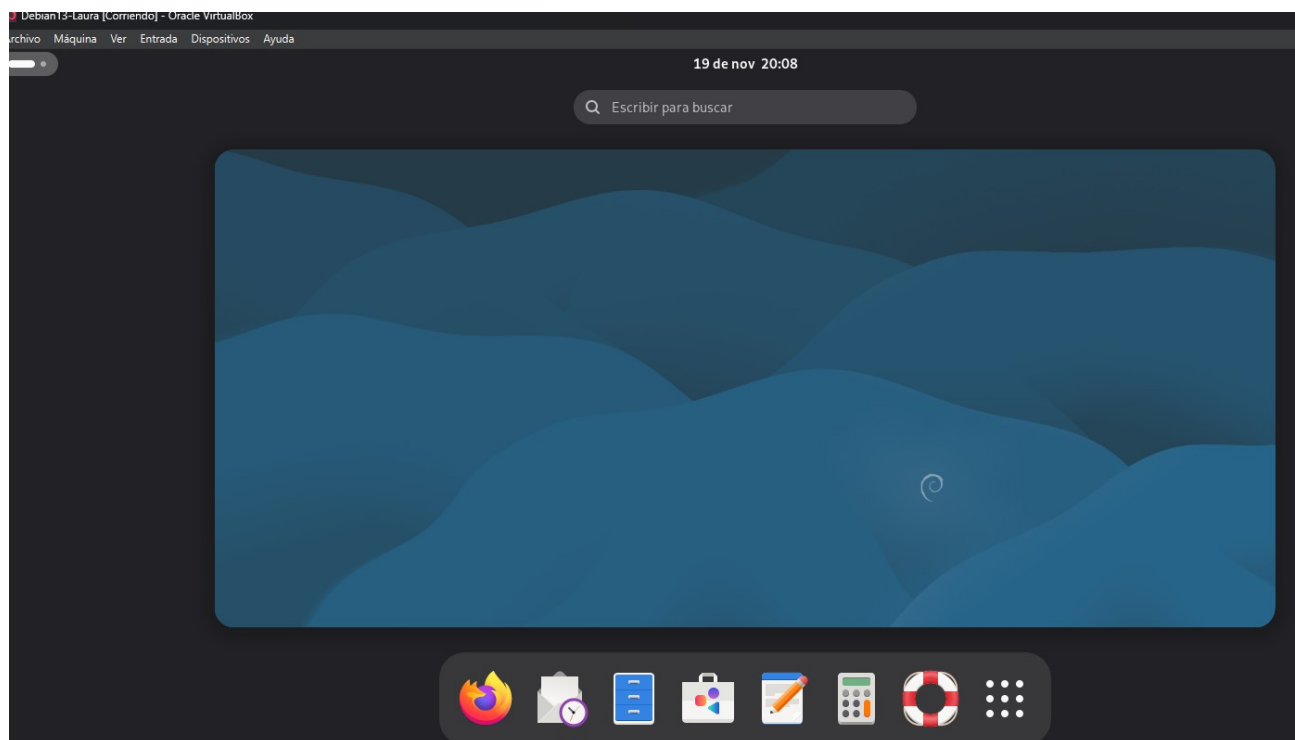
Continuamos [S]:

```
laura@laura: ~  
libc-dev-bin      manpages-dev  
libc6-dev         pahole  
libcc1-0          patch  
libcrypt-dev      rpcsvc-proto  
libctf-nobfd0  
  
Paquetes sugeridos:  
binutils-doc      autoconf          libc-devtools  
gprofng-gui       automake          glibc-doc  
binutils-gold     libtool          git  
menu              flex             bzip  
debian-keyring    bison            libstdc++-14-doc  
debian-tag2upload-keyring gdb              make-doc  
g++-multilib      gcc-doc          ed  
g++-14-multilib  gcc-14-multilib  diffutils-doc  
gcc-14-doc        gcc-14-locales  
gcc-multilib      gdb-x86-64-linux-gnu  
  
Summary:  
Upgrading: 0, Installing: 48, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
Download size: 79,3 MB  
Space needed: 326 MB / 17,6 GB available  
  
Continue? [S/n] s
```

Ahora, ejecutaremos el instalador. Primero vamos a la carpeta donde está montado el CD y ejecutamos:

```
laura@laura: ~  
Configurando libc6-dev:amd64 (2.41-12) ...  
Configurando libgcc-14-dev:amd64 (14.2.0-19) ...  
Configurando libstdc++-14-dev:amd64 (14.2.0-19) ...  
Configurando binutils-x86-64-linux-gnu (2.44-3) ...  
Configurando binutils (2.44-3) ...  
Configurando dpkg-dev (1.22.21) ...  
Configurando dkms (3.2.2-1-deb13u1) ...  
Configurando gcc-14-x86-64-linux-gnu (14.2.0-19) ...  
Configurando gcc-x86-64-linux-gnu (4:14.2.0-1) ...  
Configurando gcc-14 (14.2.0-19) ...  
Configurando g++-14-x86-64-linux-gnu (14.2.0-19) ...  
Configurando g++-x86-64-linux-gnu (4:14.2.0-1) ...  
Configurando g++-14 (14.2.0-19) ...  
Configurando linux-headers-6.12.57+deb13-amd64 (6.12.57-1) ...  
Configurando gcc (4:14.2.0-1) ...  
Configurando g++ (4:14.2.0-1) ...  
update-alternatives: utilizando /usr/bin/g++ para proveer /usr/bin/c++ (c++) en  
modo automático  
Configurando build-essential (12.12) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.41-12) ...  
root@laura:~# cd /media/cdrom  
root@laura:/media/cdrom# sudo sh VBoxLinuxAdditions.run
```

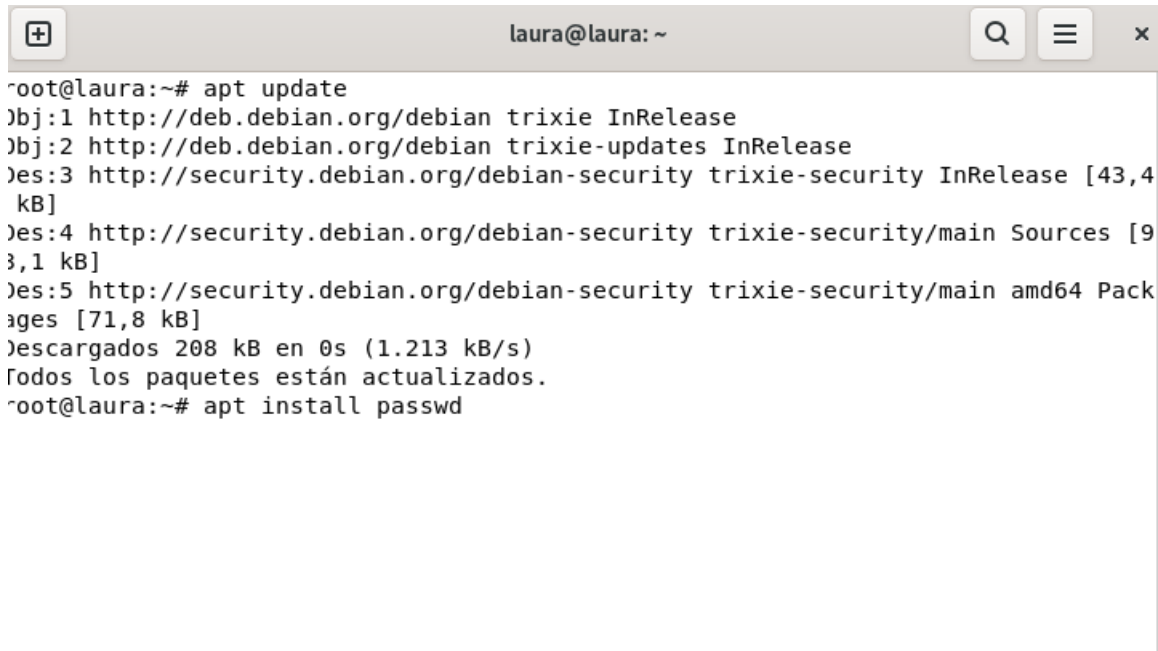
Después de la instalación, reiniciamos con el comando ***sudo reboot*** la máquina y comprobamos:



¿Cómo dar permisos de sudo a nuestro usuario actual?

Lo más común es que nos encontremos en la tesitura en la cual el usuario actual en el que estamos no nos deje modificar o actualizar nada y siempre tengamos que acudir al usuario root en consola. Para poder cambiar esto, se realiza lo siguiente:

Primero actualizamos e instalamos la herramienta para modificar los permisos de usuario: **usermod**.

A terminal window titled 'laura@laura: ~' showing the execution of 'apt update' and 'apt install passwd'. The output of 'apt update' shows updates for 'trixie InRelease', 'trixie-updates InRelease', and 'trixie-security InRelease' with various package sizes. The output of 'apt install passwd' is not fully visible.

```
root@laura:~# apt update
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4
kB]
Obj:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [9
3,1 kB]
Obj:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Pack
ages [71,8 kB]
Descargados 208 kB en 0s (1.213 kB/s)
Todos los paquetes están actualizados.
root@laura:~# apt install passwd
```

Ahora, modificaremos los permisos de laura para que esté en el grupo de sudo:

```
root@laura:~# usermod -aG sudo laura
root@laura:~# groups laura
laura : laura cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev scanner blu
etooth lpadmin
```

Listo!

5. Instalación de Visual Studio Code en Debian 13

¿Qué es Visual Studio Code?

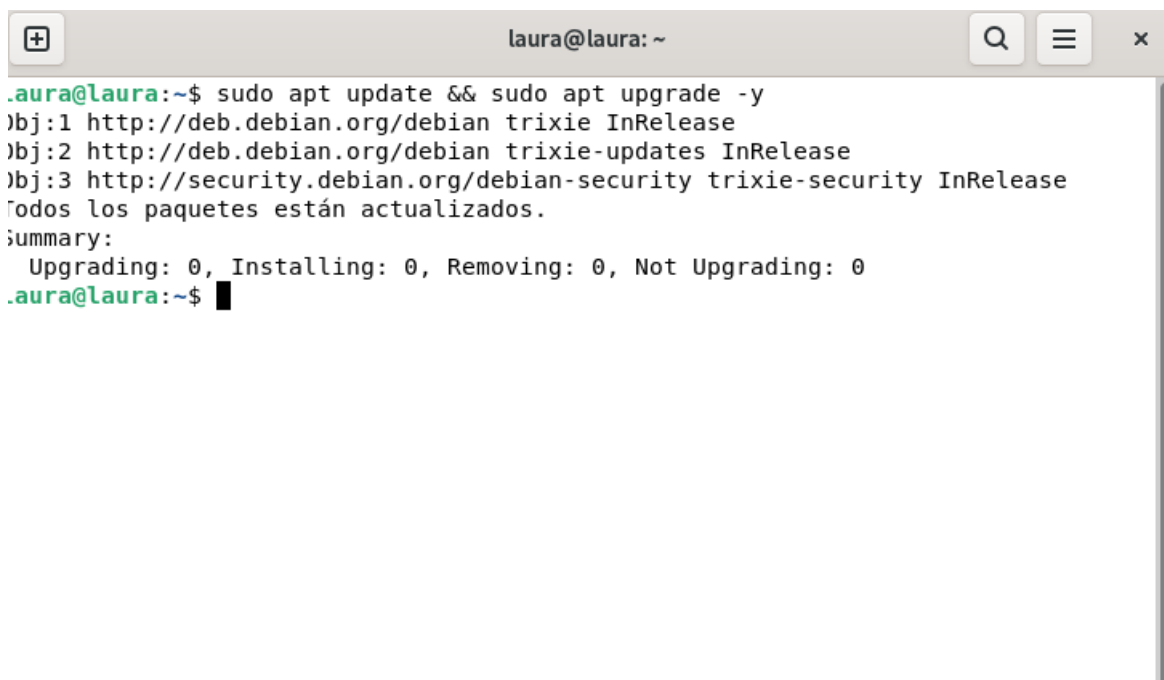
Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, muy utilizado y muy popular entre programadores por las siguientes razones:

- **Multiplataforma:** funciona en Windows, Linux y macOS.
- **Soporte para múltiples lenguajes de programación:** Python, Java, C++, JavaScript, etc.

- **Integración con Git:** incluye herramientas para trabajar con repositorios.
- **Extensiones y Marketplace:** permite instalar complementos para depuración, control de versiones, frameworks, etc.
- **Depuración integrada:** pueden ejecutar y depurar código directamente.
- **Se usa principalmente para editar y escribir código, desarrollar aplicaciones web, móviles y de escritorio, trabajar con proyectos en contenedores (Docker) o entornos remotos e integrar diversas herramientas como Github, Azure, etc.**

5.1-Actualizar repositorios

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

A terminal window titled 'laura@laura: ~' with search, menu, and close buttons. The terminal shows the command 'sudo apt update && sudo apt upgrade -y' being executed. The output lists three mirror URLs for Debian trixie, trixie-updates, and trixie-security, all marked as 'InRelease'. It then states 'Todos los paquetes están actualizados.' and a summary showing 0 packages to be upgraded, installed, removed, or not upgraded. The prompt returns to the user.

```
laura@laura: ~  
.aura@laura:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
)bj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
)bj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
)bj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Todos los paquetes están actualizados.  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
.aura@laura:~$
```

5.2-Instalar dependencias necesarias

sudo apt install wget gpg -y

```
laura@laura: ~  
laura@laura:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Todos los paquetes están actualizados.  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
laura@laura:~$ sudo apt install wget gpg -y  
wget ya está en su versión más reciente (1.25.0-2).  
gpg ya está en su versión más reciente (2.4.7-21+b3).  
fijado gpg como instalado manualmente.  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
laura@laura:~$
```

5.3-Importar la clave GPG de Microsoft

**wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo gpg --
dearmor -o /usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg**

```
laura@laura: ~  
laura@laura:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
Obj:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Todos los paquetes están actualizados.  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
laura@laura:~$ sudo apt install wget gpg -y  
wget ya está en su versión más reciente (1.25.0-2).  
gpg ya está en su versión más reciente (2.4.7-21+b3).  
fijado gpg como instalado manualmente.  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0  
laura@laura:~$ wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sud  
o gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg
```

5.4-Añadir el repositorio oficial de VS Code

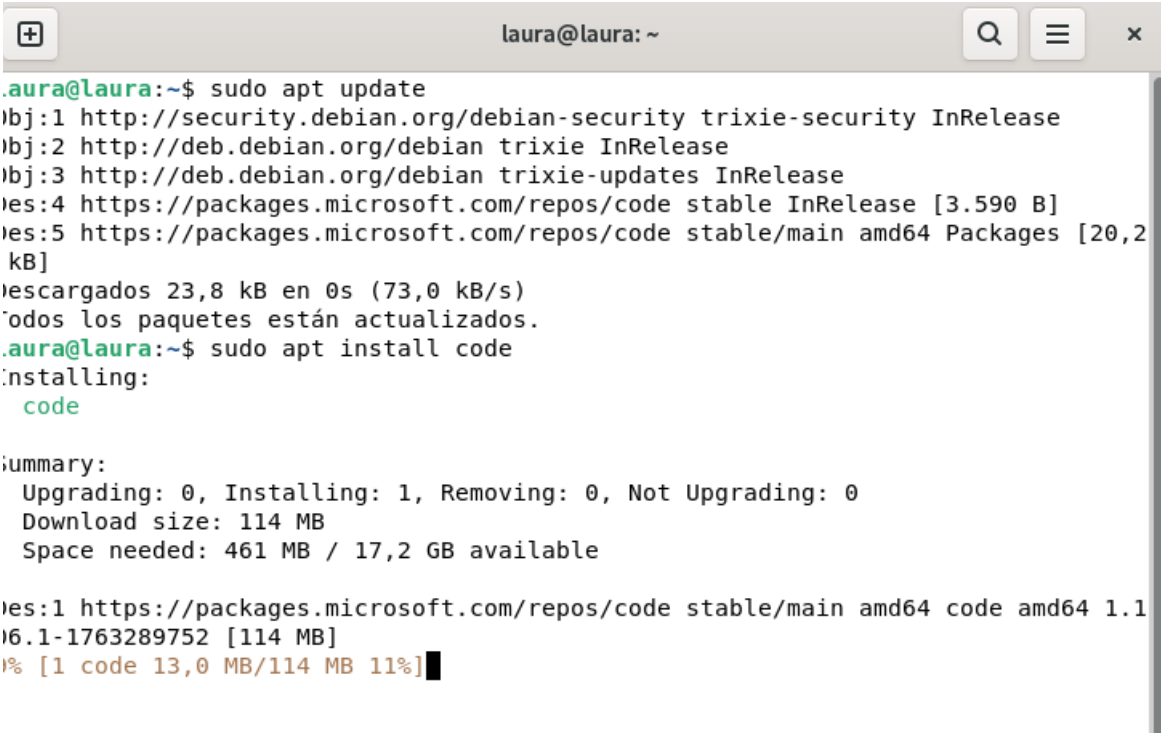
**echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg]
https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/vscode.list**


```
laura@laura:~$ echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.micr
osoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" | sudo tee /et
c/apt/sources.list.d/vscode.list
deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg] https://pa
ckages.microsoft.com/repos/code stable main
```

5.5-Actualizar e instalar VS Code

sudo apt update

sudo apt install code

A terminal window titled 'laura@laura: ~' with search, menu, and close icons. It shows the execution of 'sudo apt update' and 'sudo apt install code'. The update command lists several sources and reports that all packages are up to date. The install command shows the installation of 'code' (114 MB) and a progress bar at the bottom indicating 11% completion (13.0 MB/114 MB).

```
laura@laura:~$ sudo apt update
Obj:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Obj:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Des:4 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3.590 B]
Des:5 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 Packages [20,2
kB]
Descargados 23,8 kB en 0s (73,0 kB/s)
Todos los paquetes están actualizados.
laura@laura:~$ sudo apt install code
Installing:
code

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Download size: 114 MB
Space needed: 461 MB / 17,2 GB available

Des:1 https://packages.microsoft.com/repos/code stable/main amd64 code amd64 1.1
06.1-1763289752 [114 MB]
% [1 code 13,0 MB/114 MB 11%]
```

5.6-Comprobar instalación

code --version

```
laura@laura:~$ code --version
1.106.1
cb1933bbc38d329b3595673a600fab5c7368f0a7
x64
```



Hacemos la prueba de crear un fichero y visualizarlo en algún navegador.

